
2024-2025 年信息系统维护
(监控系统运维)
投标文件

四川省演示科技发展有限公司
2023 年 10 月

目 录

2023-2024 年信息系统维护 1

（监控系统运维） 1

投标文件 1

四川省演示科技发展有限公司 1

12023 年 7 月 1

第一部分 投标确认书 3

第二部分 法定代表人和其授权代表人身份证件 4

第三部分 投标资格证明文件 5

 第一项 营业执照副本 5

 第二项 税务登记证副本 6

 第三项 组织机构代码证 7

 第四项 企业法定代表人授权委托书 8

 第五项 近三年财务报表 10

 第六项 安防证、计算机系统集成证书、ISO 认证 11

第四部分 设备配置表 14

第五部分 技术方案设计 16

 第一项 系统设计原则 16

 第二项 软件产品选型 17

 第三项 性能指标设计 18

 第四项 技术架构 20

 第五项 安全架构 22

第六部分 施工组织方案设计 27

 第一项 项目管理配备情况 32

 第二项 确保安全文明施工的技术组织措施 40

 第三项 确保工期的技术组织措施 56

 第四项 工程质量保证措施 57

 第五项 施工安装调试系统方案总说明 69

 第六项 与相关专业配合共创优良工程的组织计划和保证措施 76

第七部分 售后服务计划 79

 第一项 售后服务体系 79

 第二项 人员免费培训的承诺 84

 第三项 工程工期的承诺 86

 第四项 工程质量目标、措施与服务年限的承诺 87

 第五项 备品备件以及升级服务的承诺 88

第八部分 项目管理 89

 第一项 项目范围管理 89

 第二项 项目进度管理 91

 第三项 项目质量管理 102

 第四项 项目变更管理 107

 第五项 项目沟通管理 108

 第六项 项目问题管理 111

 第七项 项目风险管理 112

 第八项 项目文档管理 126

第九部分 投标人简介 128

 第一项 企业简介 128

第一部分 投标确认书

致：亚运市政服务中心

我们收到了贵单位的安防监控工程招标文件，经详细研究我们同意接受招标文件的全部内容和条件并参加投标。

1、我方授权 (姓名、职务)作为全权代表负责递交、解释投标文件、处理与投标有关的一切事宜，洽谈并签订合同。

2、我方愿按照招标文件中的所有条款和要求提供 亚运村 300t/a 苯基单体扩产项目 设备及其安装、调试、竣工验收、保修和相关服务。

3、本次投标总报价为 万元，包括完成招标范围内的全部工程。

4、我方保证在合同正式生效后 日历天内完成安防监控的设备供应及其安装、调试、竣工验收并正式交付使用。

5、我方同意本投标书在招标文件规定的投标有效期内一直对我方具有约束力，且在此期间可能按本投标书中标。

6、我们愿按招标文件中的规定，在接到中标通知书后三天内向招标人交纳金额为合同总价 的履约保证金，否则视为我们自动放弃中标。

7、我们明白招标人不一定接纳最低投标报价的投标，也不需要招标人解释选择或否决任何投标的原因和理由。

8、若我方中标，我们将履行招标文件中规定的各项要求；

9、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

10、若我方中标，我方愿承担施工中的水电费。

11、若我方中标，我方保证在规定的时间内提供招标文件要求的合格产品。

12、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改补充文件（如果有的话）、参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

投 标 人：（盖章）

法人或授权委托人：（签章）

年 月 日

第二部分 法定代表人和其授权代表人 身份证件



第三部分 投标资格证明文件

第一项 营业执照副本



第二项 税务登记证副本



税务登记证

纳税人识别号

陕 税 联

号

纳税人名称

技术有限公司

法定代表人(负责人)

邵

地 址

西安市

登记注册类型

有限公司

经营范围

元、高低压电器及配件、电线电缆、照明设备、通讯传输设备、安防监控器材、仪器、仪表、广播电视设备、消防器材的销售；代理进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。《上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效等等

批准设立机关

西咸新区工商行政管理局

扣缴义务

定

地税管理代码

二〇一

四

国家税务总局监制

第三项 组织机构代码证



第四项 企业法定代表人授权委托书

法人授权委托书

兹委托 _____ 同志（身份证号码：_____），
负责我公司的全部产品（包括保健食品、消毒用品、化妆品、一类医
疗器械等）的采购、销售、回款、推广工作，请予以接洽。

授权有效期：自 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

授权说明：
1 受委托人必须严格遵守国家有关法律法规及我公司的有关规定；
2 受委托人不得从事非本公司经营的业务活动；
3 购、销合同及有关业务文书应加盖本公司印章后生效；
4 购、销业务货款一律通过我公司开户银行账户结算；
5 对受委托人超出以上授权范围所进行的一切活动发生的纠纷，本公
司不承担任何责_____全部责任。
6 本委托书仅_____（单位）_____

授权单位（盖章）_____ 法人_____

签发日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

企业法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于开发大道 23 号电子技术有限公司的在下面签字的名字，职称为代表本公司授权广西壮族自治区演示科技发展有限公司的在下面签字的名字，职称为本公司的合法代理人，就单体扩产项目购置及安装的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权于 2023 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人签字：

职务：总经理

单位名称(公章)：广西壮族自治区演示科技发展有限公司

地址：锦工路 555 号尖丽座 555 室

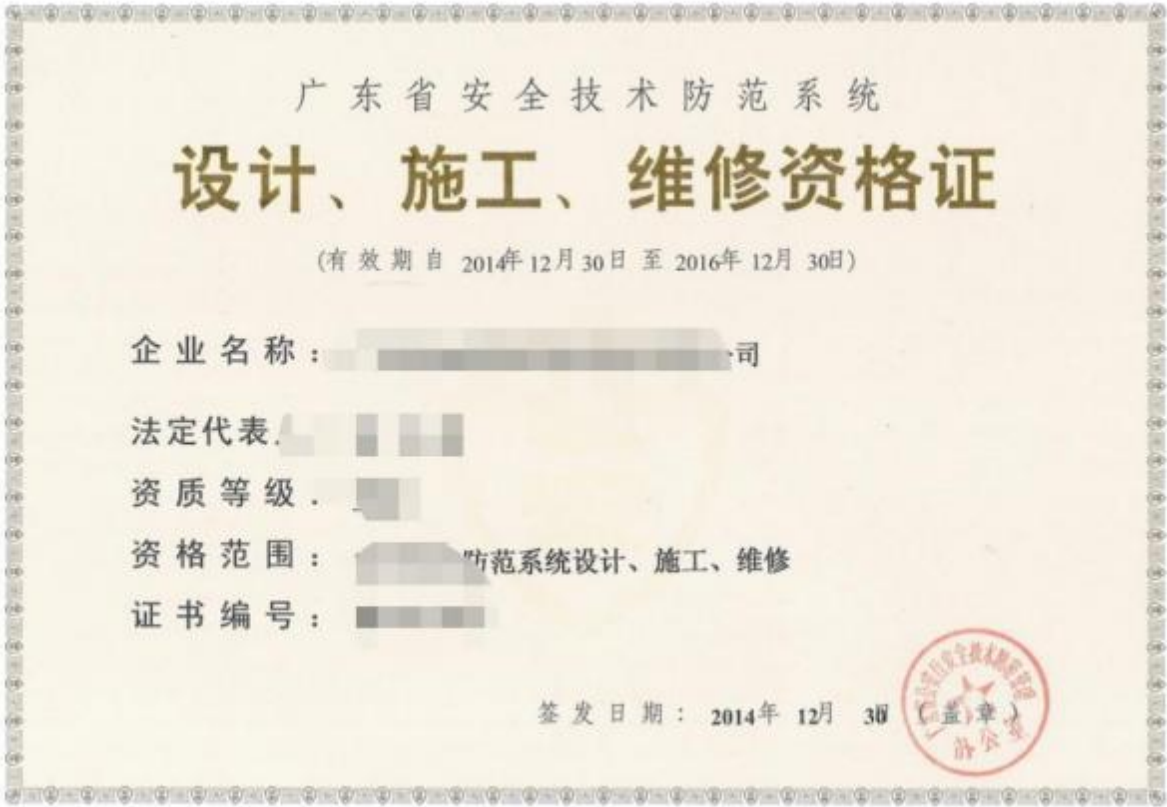
第五项 近三年财务报表

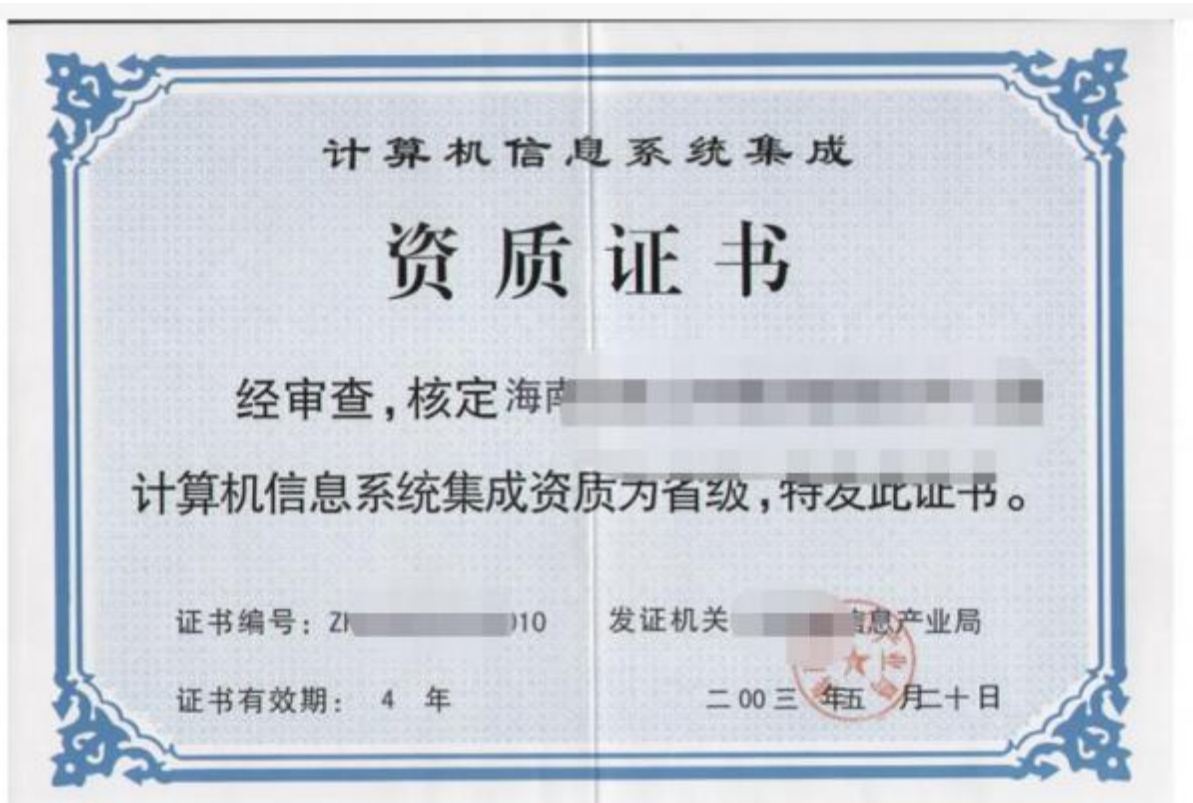
近三年财务报表

序号	购买单位	项目名称	金额	时间	联系人	联系方式
1		公寓监控系统	12 万	2007 年		
2		合作社家属区监控	151 万	2008 年		
3		村监控系统	13 万	2008 年		
4		家属区报警监控系统	15.7 万	2007 年		
5		LED 显示系统和触摸屏系统和电子阅览室	18.9 万	2008 年		
7		网点监控系统	86 万	2008 年		
8		网点监控系统	142 万	2008 年		

广西壮族自治区演示科技发展有限公司

第六项 安防证、计算机系统集成证书、ISO 认证







质量管理体系认证证书

兹证明

供水技术设备有限公司

注册地址:

审核地址:

其质量管理体系已通过 NOA Certification 的评审,符合

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

认证范围

供水管道漏水检测仪器的生产, 管道漏水检测服务

认证证书编号:
统一社会信用代码: 15461229
证书签发日期: 2018年05月11日
本次证书有效日期: 2019年04月27日


认证师



原发证号: 2016 05 18 原有效期: 2018 04 27

本证书由认证机构颁发, 获证组织应于证书有效期内接受认证机构的监督审核并获颁本证书, 认证资格是否有效应到本机构网站 (www.noagroup.org) 查询, 证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

NOA Certification Service

地址: 中国(上海)自由贸易试验区德桥路2777弄24号 邮箱地址: nea@noagroup.org

第四部分 设备配置表

序号	设备名称	型号	技术参数	数量
1	硬盘录像机	定制	真正 H.264 压缩, 16 路实时预览, 预览分辨率 704*576, 四路回放, 支持 4 路音频, VGA 可选, 1 路 BNC 显示输出, 1 路 RCA 音频输出, 1 组 485 云台控制, 4 组报警输入, 2 组报警输出, 一个 RJ45 网络接口, 两个 USB (可用做鼠标操作或 USB 备份设备)。强大的网络功能, 支持 IE, 客户端可管理 200 路视频, 支持 3G 和手机监控。录像可以: 400 帧 CIF, 200 帧 HalfD1, 100 帧 D1 或 2 路 D1 加 6 路 CIF。支持手动录像, 移动侦测录像, 定时录像, 报警录像。完美的鼠标操作界面。	3
2	红外摄像机	定制	1/3" SONY 彩色 CCD 配 4mm~16mm 可选镜头, 540TVL, 30 颗大功率红外灯照射距离 50 米, 标配 16mm 双玻璃	27
3	红外球机	定制	360° 无限制旋转 红外中速球, 9 寸金属铝合金外壳, 红外灯变焦变光, 有限距离 150 米 (实测), 128 个预置位, 8 组巡航轨迹, A/B 点任意志设置转动, 内置风扇, 加热恒温装置, 外置拨码, 方便实用。	18
4	红外摄像机电源	定制	12V2A	27
5	红外摄像机支架	定制	定制	27
6	室外防水盒	定制	定制	27
7	机箱	定制	定制	21
8	操作台	定制	4 联	1
9	液晶显示器	定制	19 寸 AOC	3
10	电源线	定制	RVV3*2.5	3000
11	视频线	定制	SYV-75-5	3000
12	控制线	定制	RVVP2*0.75	3500
13	四芯光纤	定制	GYXTW-4D1.1	4000
14	8 路光端机	定制	8 路视频 单模单纤, 光口为 FC 接口 传输距离 20km	2
15	4 路光端机	定制	4 路视频 单模单纤光口为 FC 接口传输距离 20km	1
16	一路光端机带方向数据	定制	1 路视频 + 1 路 485 反向数据, 单模单纤, 光口为 FC 接口, 传输距离 20km	15
17	跳纤	定制	ST-FC	110
18	转接适配器	定制	ST	1000
19	测试工具	定制	EKING M5	1
20	立杆	定制	3 米	18
21	光纤终端盒	定制	GPEF-24 ST 法兰式、8 口	18

22	机柜	定制	定制	1
23	监控专用硬盘	定制	希捷	12
24	矩阵主机	定制	AD	1
25	控制码转换器	定制	AD	1
26	主控键盘	定制	AD	1
27	副控键盘	定制	AD	1
28	视频分配器	定制	AD	6
29	辅料	定制	含 PVC 直径有 50、20、10 及相关辅材	1
30	软件及其它	定制		1

第五部分 技术方案设计

第一项 系统设计原则

为实现平台设计的项目总体目标，在整个平台的建设过程之中应遵循软件工程的观念，以“实用、高效、先进、可靠”为基本准则，建立“规范、安全、开放”的信息平台。

2.2.1 开放性和标准性

信息平台的开放性可以说是平台生命力的表现，只有开放的平台才能够兼容和不断发展，保证平台可分期逐步迭代发展让平台越来越完善。系运行软件环境的软、硬件平台上要符合计算机等行业标准，和可拓展性，能够较为容易地实现平台的升级和扩充。具有良好的兼容性

2.2.2 可扩展性和可维护性

考虑到未来的发展，需求、业务的变化，平台采用灵活的设计方法，在相关数据、文档和资料格式变化时，能够快速进行装换、导入、导出和扩充等，既保证了动态条件下的业务流程的正确性，又保留了足够的业务可扩展性。

2.2.3 安全性和保密性

平台的安全性和保密性是一个优秀平台的必要特征，按照平台的安全和保密的内容包括：

安全性和秘密性：未经授权，用户不得对数据进行访问；

完整性：未经授权，用户不得对数据进行篡改，甚至删除；

不可否认性：用户所有操作都有日志，一旦对数据进行了修改，事后就不能否认。

由于整个平台所涉及的数据，都是公安机关的内部资料，这些数据的安全性和保密性至关重要。除了安全保密以外，还应避免破坏，对重要的数据应进行自动备份。另外，平台的安全性还体现在保证数据的真实性不被修改，保证信息变更的真实性、正确性不被篡改。

2.2.4 可靠性和稳定性

可靠性由软件平台的坚固性和容错性决定。“多病”软件不仅影响使用，而且会对所建平台的基础数据造成无法挽回的损失。

一般的稳定性是指平台的正确性、健壮性两个方面。一方面，平台在提交前应该经过反复测试，保证平台长期的正常运转；另一方面，平台必须有足够的健壮，在发生意外的软硬件故障等情况下，能够很好地处理并给出错误报告，并且能够得到及时恢复，减少不必要的损失。

2.2.5 跨平台性和可移植性

由于客户环境的复杂性要求，在设计时，充分考虑系统的跨平台、跨系统、跨应用、跨地区性和在各种操作系统、不同的中间件平台上可移植。

第二项 软件产品选型

2.4.1 操作系统选型

数据库服务器操作系统：数据库的安全性和稳定性是整个系统能否正常运转的根本，因此我们对目前主流的各种操作系统从稳定性、安全性、可靠性、成本等方面进行综合比较和分析后，建议选用稳定性、安全性、吞吐量较好且比较成熟的 **Windows Server 2023 R2** 或 **Linux** 操作系统。

中间件服务器及应用服务器操作系统：建议选用稳定性、安全性、吞吐量较好且比较成熟的 **UNIX** 或 **Linux** 操作系统。

客户端操作系统：建议使用 **windows XP**(含 **IE6.0** 以上版本浏览器)以上版本的操作系统。

2.4.2 中间件产品选型

应用系统基于 **J2EE** 的 **B/S** 三层体系以 **Web** 形式进行构建，系统为信息处理提供 **Web** 服务、业务应用服务和数据管理服务，主要包括 **Web** 服务模块、业务应用服务模块和数据库模块三个基本部分，提供 **Web** 服务模块采用高性能、高可靠性的商业中间件 **WebSphere6.1**（支持 **8CPU**，for **Linux**）。

2.4.3 数据库产品选型

本次项目数据库产品选用主流、稳定、成熟、高效的 Oracle 11G 以上版本数据库。

第三项 性能指标设计

2.5.1 用户数设计

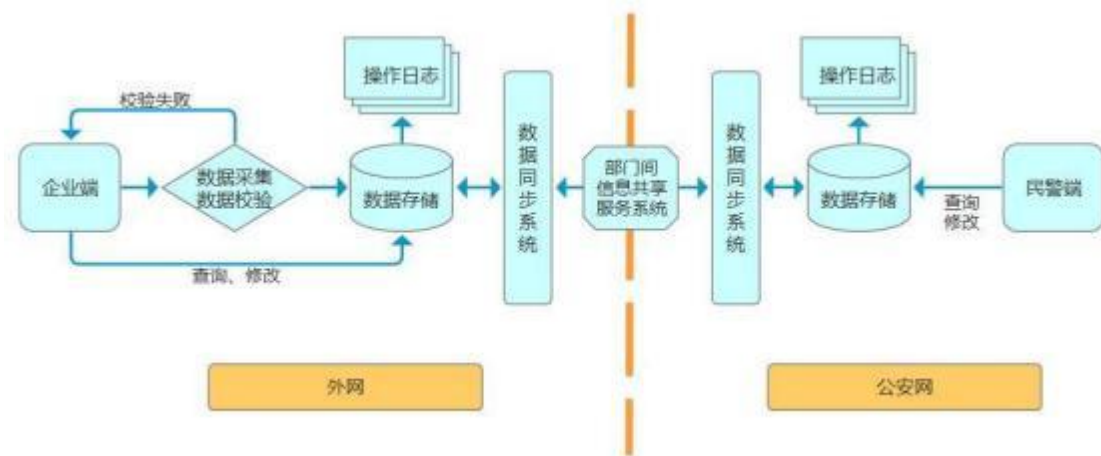
用户及网络数据流量分析如下：

每天总用户数（个）		4500	
每天每个用户平均执行操作数		150	
每个操作的业务连接数		3	
高峰时段交互量占全天交互量的百分比		90%	
高峰时段持续时间（小时）		8	
网络数据流量(GB/天)		207	
高峰时段在线用户数（个）	4500	平均每秒每个用户数据流量（MBPS）	0.004
数据存储量（条/天）		90000	
系统正常运行所需的数据存储量（GB）	921.6	三年内系统所需的存储（GB）	5529.6

系统使用对象包括：机修企业、车主、各地市公安局治安支队、区（县）分局治安大队、派出所等。

通过用户和网络数据流量分析，发现机修企业网络数据流量每日会根据维修服务的次数和内容而变化，高峰时段持续交互的时间较长且流量大；民警端，只需每天查询维修企业的上传数量和情况汇总，并发不大；根据机修企业并发性高的特点，配置 3 台互联网服务器，实现数据备份和负载均衡。

2.5.2 数据流程和属性设计



机修企业端采集到车辆维修数据后，系统后台会对数据进行校验，包括车牌号、身份证号、车架号、发动机号、手机号等。数据存储在机修外网服务器，供机修企业查询。同时通过部门间信息共享服务系统，将数据在 1 分钟内同步到公安内网，并同步进行数据比对预警和数据分析研判。

2.5.3 数据量估算

前期按照每家企业每天上传 20 辆车的数据量来预估，平均每上传一辆车的数据量为 4K (不包含车辆图片, 车辆图片会压缩到 50K 左右), 则每家企业每天的数据量为 80K-1080K。

4500 家企业每天的数据量为：400M~5G。

一个 900G 硬盘预计可以支撑 1-2 年的数据量。

之后每年的数据量按照 30% 左右递增，为了保证数据存储的富余，预计每年增加一个 900G 容量的硬盘，具体根据实际数据的存储情况对数据库的容量进行扩容。

系统每周对系统内关键数据进行备份，每个月进行一次全库备份。同时对系统硬盘和数据库容量实时监测，当存储空间不足时，实时报警，及实时扩充存储空间。

2.5.4 查询频度设计

预计每天有 4500 家机修企业在线访问，每秒钟预计有 150 个并发访问。

系统设计可以支持 4000 个并发量，50000 家企业同时在线访问，提供毫秒级的数据查询响应。对于并发超过预期设计的，系统支持分布式架构，前端 Nginx 实现应用负载，通过横向增加机器即可提高系统的并发量。

2.5.5 网络流量设计

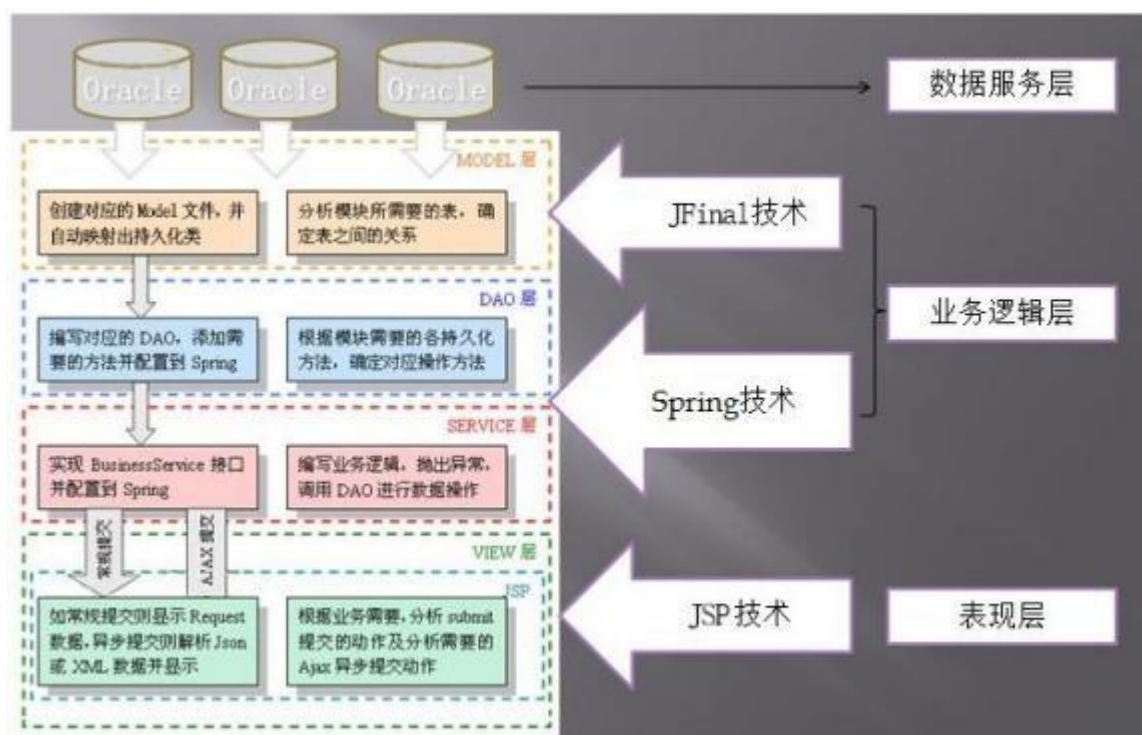
如果按照每天 4500 家机修企业上传维修数据进行预估，则每天的总访问流量为 207G，需要至少配置 100M 的网络访问带宽，同时支持电信、联通、网通、移动网络

的访问。

第四项 技术架构

2.6.1 系统设计遵循以下技术路线

系统的架构采用 J2EE 三级架构，使用的软件架构模式为：Nginx+Tomcat+Spring+JFinal+JSP+Redis+Oracle。其中 Spring 负责业务逻辑层处理，JFinal 负责数据持久化层处理，JSP 负责数据显示层处理。其他 Nginx 负责数据负载，Tomcat 负责应用中间件，Redis 负责数据缓存,Oracle 负责数据底层存储。架构图如下：



Spring 介绍：Spring 是一个开放源代码的设计层面框架，它解决的是业务逻辑层和其他各层的松耦合问题，因此它将面向接口的编程思想贯穿整个系统应用。Spring 是于 2003 年兴起的一个轻量级的 Java 开发框架，由 Rod Johnson 创建。简单来说，Spring 是一个分层的 JavaSE/EE full-stack(一站式)轻量级开源框架。

JFinal 介绍：JFinal 是基于 Java 语言的极速 ORM 框架，其核心设计特性是开发迅速、代码量少、学习简单、功能强大、轻量级、易扩展。JFinal 特点有：MVC 架构，设计精巧，使用简单,遵循 COC 原则，零配置，无 xml,独创 Db + Record 模式，灵活便利。ActiveRecord 支持，使数据库开发极致快速,自动加载修改后的 java 文件，开发过

程中无需重启 web server; AOP 支持, 拦截器配置灵活, 功能强大, Plugin 体系结构, 扩展性强; 多视图支持, 功能齐全。

JSP 介绍: JSP 全名为 Java Server Pages, 中文名叫 java 服务器页面, 其本质是一个简化的 Servlet 设计, 它是由 Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与共同建立的一种动态网页技术标准。JSP 技术有点类似 ASP 技术, 它是在传统的网页 HTML (标准通用标记语言的子集) 文件(*.htm, *.html) 中插入 Java 程序段(Scriptlet) 和 JSP 标记(tag), 从而形成 JSP 文件, 后缀名为(*.jsp)。用 JSP 开发的 Web 应用是跨平台的, 既能在 Linux 下运行, 也能在其他操作系统上运行。

它实现了 Html 语法中的 java 扩展 (以<%, %>形式)。JSP 与 Servlet 一样, 是在服务器端执行的, 通常返回给客户端的就是一个 HTML 文本, 因此客户端只要有浏览器就能浏览。

JSP 技术使用 Java 编程语言编写类 XML 的 tags 和 scriptlets, 来封装产生动态网页的处理逻辑。网页还能通过 tags 和 scriptlets 访问存在于服务端的资源的应用逻辑。JSP 将网页逻辑与网页设计的显示分离, 支持可重用的基于组件的设计, 使基于 Web 的应用程序的开发变得迅速和容易。JSP(JavaServer Pages) 是一种动态页面技术, 它的主要目的是将表示逻辑从 Servlet 中分离出来。

Java Servlet 是 JSP 的技术基础, 而且大型的 Web 应用程序的开发需要 Java Servlet 和 JSP 配合才能完成。JSP 具备了 Java 技术的简单易用, 完全的面向对象, 具有平台无关性且安全可靠, 主要面向因特网的所有特点。

2.6.2 数据总线

系统对外共享数据接口采用数据总线技术, 基于 SOA 架构模型, 由系统接口权限控制中心创建授权用户, 并分配允许访问的接口名称、每日访问次数、访问总次数、限制访问 IP 地址、限制访问时间段、控制返回的数据参数等。同时接口的请求参数格式和返回格式都统一用 JSON 格式, 便于各个系统不同的开发语言的接入。系统总线分为 Session 数据区, 请求数据区, 业务处理数据区, 外部接口数据区等应用数据区。

Session 数据区: 用来存储用户的登录信息, 包括登录令牌 Token, 接口权限, 返回参数类型等。

请求数据区: 总线采用请求队列方式, 控制每个时间的并发访问用户数, 超过限定用户数的请求, 则进入排队队列, 并依据先进先处理原则处理。

业务处理数据区: 进入请求数据区的数据, 会被抽取到业务处理数据区, 并由后

台业务处理程序并发处理，处理完成后根据用户的查询权限，生成查询结果数据，发送到接口数据区。

外部接口数据区：该数据区的数据通过中间件转换成 JSON 格式，返回到用户。

2.6.3 数据库接口

通过使用JFinal的ActiveRecord实现数据库操作支持,JFinal数据库操作完全采用原生 sql，功能更强大，性能更高，稳定性好，提供的数据库支持，属于一站式解决方案,支持市面上主流的数据库，包括 Oracle，Mysql，PostgreSQL 等数据库。

2.6.4 传输协议

系统的整体架构都是基于 B/S 架构，底层数据传输采用基于 SOAP、HTTP、HTTPS 的数据传输协议。其中关键的业务访问都采用更安全、加密传输的 HTTPS 的访问方式。包括互联网上的企业端 PC 端访问，手机 APP 的接口访问，微信公众号的接口访问等。

2.6.5 SOA 架构模型

根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。服务层是 SOA 的基础，可以直接被应用调用，从而有效控制系统中逻辑交互的人为依赖性。SOA 的关键是“服务”，即服务提供者完成一组工作，为服务使用者交付所需的最终结果，最终结果通常会使使用者的状态发生变化，但也可能使提供者的状态改变，或双方都改变。采用基于 SOA 的架构模型，通过提供动态的服务接口来实施一个动态的集成，实现发布服务的应用程序和使用服务的应用程序之间松散耦合。

第五项 安全架构

2.9.1 应用系统安全保护等级确定

根据国家有关管理规范 and 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240 — 2008），机动车修理业治安管理信息系统的保护等级建议定为三级。

本级的计算机信息系统可信计算机具有系统审计保护级所有功能。此外，还提供有关安全策略模型、数据标记以及主体对客体强制访问控制的非形式化描述；具有准确地标记输出信息的能力；消除通过测试发现的任何错误。

2.9.2 安全防护设计

安全系统是项目建设的重点，从信息系统安全体系结构来看，安全体系应该是一个多层次、多方面的结构。通过对机修业信息系统的的安全基础设施、系统安全风险、安全策略和安全性设计原则的全面分析，可将系统安全体系结构分为五个层面：物理层安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全和数据层安全。

2.9.2.1 物理层安全

可靠性安全措施主要是通过物理层的安全来加以保证。网络和计算机设备、通信线路以及业务数据的物理安全是整个网络安全的前提，尤其是要保护网络中的核心交换和路由设备及其它配套设施免遭破坏。

（1）环境安全：严格按照国家标准建设整个网络中的所有计算机房，本次项目内网平台部署在广西区公安厅机房。

（2）设备安全：主要包括设备的防盗、防毁、防电磁信息辐射漏、防止线路截获、抗电磁干扰及电源保护等；另外，对于重要的网络设备如路由器、中心交换机和服务器，必须实行物理隔离的方法来确保其使用安全。

（3）冗余备份：主要是针对网络中的那些重要单元（如中心交换机、服务器、存储系统、重要的通信线路等），采用冗余备份措施。

2.9.2.2 网络层安全

1、划分子网段及访问控制

在网络系统中采用支持 VIAN 划分的交换机，通过虚拟子网的划分，使不同的部门隶属不同的虚网，虚网之间的通讯必须通过第三层路由交换来实虚拟子网将一个物理上连接的网络在逻辑上完全分开，这种隔离不仅是数据访问的隔离也是广播域的隔离，就如同是物理上完全分离的网络一样，是一种安全的保护。通过第三层的路由交换设置，可以让虚网之间完全不可访问或者有限地相互访问，虚网之间的访问控制主要有访问控制列表（ACL）和路由表分发控制。

2、防火墙

在现有部署的防火墙设备实现公安网接入，确保边界接入安全。

防火墙是网络防护的基础设备、它将对外提供服务的服务器通过一定的技术和设备隔离开来，让那些设备形成一个保护区，即 DMZ 区。它隔离内网与外网，并提供存取控制与保密服务，仗内网有选择的与外网进行信息交换，防火墙增强了内部网络的安全性，用户可以更安全地利用网络资源。

2.9.2.3 系统层安全

系统层安全最基础的防护措施是通过操作系统的安全保障，机修业信息系统的主机选择安全可靠的操作系统。用“最小适用性原则”配置系统以提高系统安全性，并及时安装各种系统安全补丁程序。严格制定操作系统的管理制度，定期检查系统配置。

在系统中建立基于用户的访问控制机制，监视与记录每个用户操作（如通过登录过程）。用户需独立标识，监视的数据应予以保护，防止越权访问。

2.9.2.4 应用层安全

应用层安全注意是对资源的有效性进行控制，管理和控制不同等级用户对信息资源和服务资源具有什么权限，其安全性策略包括用户和服务器间的双向身份认证、信息和服务资源的访问控制和访问资源的加密，并通过审计和记录机制，确保服务请求和资源访问防抵赖。针对机修业信息系统的信息资源的安全级别的特点，其安全策略主要代括统一的身份认证、统一的权限管理、数据安全性、日志审评等。系统必须提供安全可靠的数据传输机制来保证数据的安个存储、传输和查看。

1、身份认证技术

身份认证是安全系统的基础，使用数字证书、动态码、等多种模式，实现对各类用户访问访问系统的合法性进行验证。

2、统一权限管理

实现信息共享时必须对各级广西区治安部门权限进行统一分配，系统的建设必须建立统一的权限管理机制。同级只能访问和修改同等级及下属单位的信息，广西区公安厅治安总队具备最高权限，根据各类信息的需求者进行分类控制，实现角色权限管理。可以根据个人级、信息类级别、自定义级别实现访问及拟作控制。确保已认证身份的用户在特定权限下访问特定资源，不能越权访问、使用资源。

3、数据安全性

数据安全包括存储安全和传输安全，数据加密同时使用加密算法和加密密钥来呈现数据，这些数据对于既没有解密数据的正确算法又没有密钥的人员无使用意义。加密密钥是算法使用的附加变量。加密密钥包含受密钥包含的位数限制的数值。加密密钥允许多方使用一个公共算法而不会危及用该算法加密的数据。所有信息在传输之前都经过不对称加密处理，然后才能网络传输，确保其在传输、存储过程中不被攻击、篡改，在需要时再按照特定规则对其解密。

4、日志审计

通过对信息调用者访问过程及各单位处理信息资源的过程进行记录保存，对已收到的攻击进行回溯，包括日志审计、行为审计两类。通过数据库审核软件等其他工具对日记进行审计管理、以防止资源访问和发生越权行为。

5、边界防护技术

对不同网区内的数据进行隔离处理，防止非法用户以非法手段进入内部网络、使用内部资源。

2.9.2.5 数据层安全

数据层安全主要从数据存储、数据备份两方面进行安全建设：

1、数据存储

在业务系统中存储的信息主要包括纯粹的数据信息和各种功能文件信息两人类，对纯粹数据信息的安全保护，以数据库信息的保护最为典型，而对各种功能文件和应用终端数据安全保护也很重要。

2、数据备份

随着信息系统数据量的增长、历史数据对业务的重要性的不断增强，建立和采用全面、可靠、安全和多层次的数据各份以保证在灾难突发时的系统及业务有效恢复。不同用户对灾难发生后数据的恢复，程度有着不同的要求，通常要求越严格，花费越高，一般是按照威胁半径、数据更新要求、恢复时间要求对丢失数据的容忍程度来各份，对数据量大，更新较少的数据采用差异备份，对数据量小，更新较多的数据采用完全备份。

2.9.3 技术和安全保障

1.基于大数据的机修业信息系统的构建和正常运行，离不开大数据分析技术体系，主要包括大数据计算框架、云计算技术、面向服务的体系架构（SOA）等。云计算技术将计算任务分布在由本地计算机构成的资源池上，使不同的应用系统可以根据实际需求获取相应的信息服务和高性能的计算能力。大数据计算框架和面向服务的体系架构则为数据分析人员提供了一个基于服务的应用程序开发平台，对海量数据进行高速处理，从而实现对大数据的分析挖掘。

2.安全和规范管理。建立机修业系统信息登记、审查和数据管理制度，规范信息搜集、数据上传和处理的流程，确保机修业信息系统数据流转畅通，避免遗失积压。建立

健全系统安全保护的规章制度，对信息要素要采用加密的方式分级保管储存，妥善处理好系统在使用过程中产生的信息废品。按照用户安全级别设置访问权限，对用户登录、退出、修改、删除等操作过程进行记录。采用防火墙技术和其他办法，有效制约外部访问和传入，确保系统的安全运行。

第六部分 施工组织方案设计

施工安装及调试方法

工程概况

本文档是针对监控系统联网郑州试点工程（B 项-监控中心）项目的需求，基于我对招标文件的理解、系统建设需求的理解和我们丰富的经验，从设计和实现的角度提出的系统方案的建议性文档。

本文档作为系统方案的建议性文档，在附录中提供了部分技术资料作为参考。本文档所涉及的有关产品的性能指标和价格等信息均来自厂商或权威调查机构。

为准确起见，本文档中对主要的厂商和产品均以英文原名的形式出现。

本文档中涉及较多的专业知识，并使用了一些专业术语，由于时间仓促，部分术语在本文档中没有对它们进行解释说明，如有不便之处，请读者谅解。

科嘉电子保留对本方案文档的有关权利。

广西壮族自治区演示科技发展有限公司（以下简称“科嘉电子”）有幸为监控系统联网郑州试点工程（B 项-监控中心）项目的建设设计系统方案，我们感谢贵方对我们的信任和支持。

我们将严格遵循有关规定和要求，积极作好本次方案设计工作。我们也相信我们能以自己的实力和我们提供的优秀的产品，为的建设提供完整的、可以信赖的、技术领先的整体解决方案。

在本项目的设计、实施和施工组织、质量监控等各方面，科嘉电子将严格按照有关的国家标准和国际标准的要求进行组织，确保这一重要工程高质量地按期交付使用。

在设计方案中可能存在纰漏，或对有关需求、技术、产品等方面的解释不够充分，科嘉电子公司将对此负责，并真诚地请有关领导和专家指正，我们表示十分的感谢。

一、对业主的郑重承诺

- 1:我公司承诺，保证按照招标文件的要求，工程质量达到要求，质量目标优良
- 2:保证按照招标文件的要求，按时完成招标文件包含的全部工作内容，在保证质量的前提下，科学组织，文明施工，争取提前竣工。
- 3:现场安全管理目标：无人员伤亡事故。

4:环保管理目标：施工期间无“扰民“和”民扰“纠纷；无扬尘、噪音及污水投诉；施工完毕一次性通过室内环保检测。

5：积极接受管理，密切配合，共创国优工程。

以我公司多年来，对多个大型安防系统工程施工安装的成功验收，我公司保证在贵单位规定的工期内完成各系统的施工安装，调试，使用人员培训，并达到优良工程标准。我公司将针对该系统工程成立专项的工程项目组，严格按照施工程序和公司 ISO9000 管理程序为该工程精编制出一套行之有效的完善的施工组织方案，并认真落实到售前、售中、售后服务的全过程中。

二、施工组织设计总则

本施工组织设计是用以指导郑州航空工业管理学院设备项目施工过程中各项活动的技术质量、文明安全施工和组织管理的综合性文件，同时它又是针对工程中不同的建筑功能均有不同的施工方法及施工程序而编制的一种指导性文件。本施工组织设计是根据甲方智能化系统工程技术文件，结合施工现场勘察得出的实际情况制定的实施方案。所以为了保证施工阶段的顺利进行，实现预期的效果，其意义非常重要。

三、主要编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

施工图及各子系统技术设计方案 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和相关要求

现行国家有关规范和施工标准

施工组织设计编制、审批和管理规定

ISO9001 质量管理文件

文件和资料控制程序（含本公司施工工艺作业手册）

一级受控文件控制清单（常用规程规范）等

河南省建设安装工程施工质量技术资料统一用表

各系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求

有关专业提供的技术资料和要求

◇GB-50348《安全防范工程技术规范》

◇JGJ / T16-92《民用建筑电气设计规范》

◇GB / T50314-2000《智能建筑设计标准》

◇GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

-
- ◇GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
 - ◇GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》
 - ◇GB4943-95《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》
 - ◇GB / T75-94《安全技术防范规范工程技术规范》
 - ◇GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
 - ◇JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
 - ◇GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
 - ◇GB4943-95《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》
 - ◇《公安部监控设备安装规范》
 - ◇GB50198-94《民用闭路电视监控电视系统工程技术规范》
 - ◇GBJ115-87《工业电视工程设计规范》
 - ◇GA / T75-97《中华人民共和国安全行业标准》
 - ◇现场勘察提供的资料及实际需求

四、主要施工、安装调试方法

监控系统联网亚运试点工程(B项-监控中心)项目工程时间紧、任务重,故本项目的施工过程中,要严格遵照设计要求、标书规定的材料采购标准及施工工艺。在保证工程的总体进度的前提下,根据中华人民共和国建筑法,建筑安装施工和相关验收规范及弱电工程质量规范,认真组织施工。

根据本工程施工要求,在项目管理上,本公司将派遣施工经验丰富的项目管理人员组建项目经理部,实行项目经理责任制。在充分发挥我公司方面优势的同时,还要在施工工人数量,机械设备数量及材料组织供应上要时间,求效益,施工顺序将以:开工前准备阶段→全面施工阶段→交工验收阶段等阶段展开。

在质量控制方面,考虑到本工程施工分项目较多。工艺要求精湛,周期短并有交叉施工的现场特点,我们在绝对服从业主方及监理公司监督管理的同时,实行严格质量检查制度和全员质量管理体系,责任到人,各工序间分别进行三检工作,确保上一工序移交至下一工序间决不留下质量隐患,施工现场随时做好施工资料的档案管理和组织计划的落实。

在材料采购管理方面,施工中材料运入现场应预留足够的提前量,提早定货提前安排运输以确保材料供应,同时设立材料仓库,设专人保管,做到兵马未动,粮草先行。

施工作业面的管理与控制上,原则上严格按先上后下,先隐蔽的施工顺序进行施

工安排；同时做好与土建 装饰安装、消防等各有关施工单位的衔接与配合，做到有条不紊，配合默契。

做好非施工区域的环保工作。

施工队伍是决定最终效果的最关键因素，树立施工组织的每一个概念就是：在确定了施工队伍的那一刻，标的工程质量与其使用效果 就已经确定了，一支施工队伍，无论对其在施工质量与施工经验都不可能一夜之间有根本性的改变，因此选择优秀的施工队伍作为施工组织的第一因素考虑，保证具有如下条件的施工条件的施工队伍承建本工程：

具有丰富的施工经验，从业时间达十年以上，能独立承担安防 施工项目，以保证所选施工队伍熟悉先进施工工艺，能充分保证系统施工的质量。

承建过大型安防安装工程，以保证队伍对安防施工有高超熟练技术操作水平。

自身具有人员与设备的保障，施工队伍自身的管理人员应具有丰富的经验 ，长期从事安防系统施工现场管理工作，施工队伍自身拥有先进施工设备 ，确保施工过程的工业化水平。

按照工艺要求的工种作业顺序和工程进度计划组织工人的数量及到现场作业时间 ，最大限度地以正常作业时间推进施工进度，在施工组织上保证施工人员的合理配合，避免疲劳赶工，严把质量关。

配合完善充足的施工专业设备，这些设备第一可以保障施工队伍作法的统一性，第二可以在许多方面保证同一做法具有统一的质量，第三可以有效提高作业的效率，缩短工期。

施工组织不仅是组织一线的施工力量，还应为工程施工的政党推进提供后勤的组织保障，因此，随着工程施工工序的进展 ，必须组织一个适应工程需要而相对稳定的后勤保障班子，负责材料运输、分配以及垃圾清运，现场保安安全、防火、文明作业及物品保护检查等等

管理体系：一线的施工力量及后勤保障力量按照预定施工工序及进度计划推进工程施工，必须在一个有效的管理体系的控制下运转。本公司安照 ISO9000 质量管理标准，有自己一套成熟的管理体系，作为施工组织的一个重要部份。

主要施工、安装调试设备及机械计划

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1.	压线钳								
2.	数字式查线仪								
3.	网络电缆测试								
4.	万用表								
5.	电锤								
6.	电焊机								
7.	手持切割机								
8.	手电钻								
9.	机械弯管器								
10.	人字梯								
11.	安装工具箱								
12.	笔记本电脑								
13.	汽车								

第一项 项目管理配备情况

项目管理配备情况

一、施工组织理念

监控系统联网化工厂试点工程（B 项-监控中心）项目工程时间紧、任务重，故本项目的施工过程中，要严格遵照设计要求、标书规定的材料采购标准及施工工艺。在保证工程的总体进度的前提下，根据中华人民共和国建筑法，建筑安装施工和相关验收规范及弱电工程质量规范，认真组织施工。

根据本工程施工要求，在项目管理上，本公司将派遣施工经验丰富的项目管理人员组建项目经理部，实行项目经理责任制。在充分发挥我公司方面优势的同时，还要在施工工人数量，机械设备数量及材料组织供应上要时间，求效益，施工顺序将以：开工前准备阶段→全面施工阶段→交工验收阶段等阶段展开。

在质量控制方面，考虑到本工程施工分项目较多。工艺要求精湛，周期短并有交叉施工的现场特点，我们在绝对服从业主方及监理公司监督管理的同时，实行严格质量检查制度和全员质量管理体系，责任到人，各工序间分别进行三检工作，确保上一工序移交至下一工序间决不留下质量隐患，施工现场随时做好施工资料的档案管理和组织计划的落实。

在材料采购管理方面，施工中材料运入现场应预留足够的提前量，提早定货提前安排运输以确保材料供应，同时设立材料仓库，设专人保管，做到兵马未动，粮草先行。

施工作业面的管理与控制上，原则上严格按先上后下，先隐蔽的施工顺序进行施工安排；同时做好与土建 装饰安装、消防等各有关施工单位的衔接与配合，做到有条不紊，配合默契。

做好非施工区域的环保工作。

施工队伍是决定最终效果的最关键因素，树立施工组织的每一个概念就是：在确定了施工队伍的那一刻，标的工程质量与其使用效果 就已经确定了，一支施工队伍，无论对其在施工质量与施工经验都不可能一夜之间有根本性的改变，因此选择优秀的施

工队伍作为施工组织的第一因素考虑，保证具有如下条件的施工条件的施工队伍承建本工程：

具有丰富的施工经验，从业时间达十年以上，能独立承担安防 施工项目，以保证所选施工队伍熟悉先进施工工艺，能充分保证系统施工的质量。

承建过大型安防安装工程，以保证队伍对安防施工有高超熟练技术操作水平。

自身具有人员与设备的保障，施工队伍自身的管理人员应具有丰富的经验，长期从事安防系统施工现场管理工作，施工队伍自身拥有先进施工设备，确保施工过程的工业化水平。

按照工艺要求的工种作业顺序和工程进度计划组织工人的数量及到现场作业时间，最大限度地以正常作业时间推进施工进度，在施工组织上保证施工人员的合理配合，避免疲劳赶工，严把质量关。

配合完善充足的施工专业设备，这些设备第一可以保障施工队伍作法的统一性，第二可以在许多方面保证同一做法具有统一的质量，第三可以有效提高作业的效率，缩短工期。

施工组织不仅是组织一线的施工力量，还应为工程施工的政党推进提供后勤的组织保障，因此，随着工程施工工序的进展，必须组织一个适应工程需要而相对稳定的后勤保障班子，负责材料运输、分配以及垃圾清运，现场保安安全、防火、文明作业及物品保护检查等等

管理体系：一线的施工力量及后勤保障力量按照预定施工工序及进度计划推进工程施工，必须在一个有效的管理体系的控制下运转。本公司按照 ISO9000 质量管理标准，有自己一套成熟的管理体系，作为施工组织的一个重要部份。

二、施工管理架构

- 本项目由公司总经理直接领导，从公司抽调最有工作经验的管理人员绘成项目经理部。
- 本项目由项目经理对工程的质量、进度、成本全面负责；同时根据本工程工期、质量特点等特点，公司任命项目经理对工程全面负责，减少中间环节的繁琐程序，使工程管理更直接、高效。
- 公司各部门从各方面协助项目经理部的工作：
 - ◆ 准备充足的施工工具、设备。
 - ◆ 技术部提供深化图纸和技术协作

-
- ◆ 提供后备劳动力以备赶工或工人技能不符合要求时更换

1、管理机构设置:

为了确保工程按期完成和确保工作达到质量目标的要求，公司为此工程组建项目经理部，项目部人员组成的原则是：首先项目经理必须具备项目经理资质并且有很强的组织能力，对于同类工程的施工有经历且有丰富的施工经验，能与建设、监理、设计等单位互相协作的人员担任，项目工程师必须具备中级技术职称，技术业务精通，有丰富的阅历和施工经验，对工程的各种技术问题有很强的协调和解决能力，对工作认真负责的人员担任，其他各专业技术管理人员要求从资格、学历、经验、责任心等各方选派，以保证本工程项目部真正是一支能打硬仗，精兵强将的队伍，确保工程按工期优质高效地完成

2、项目经理部管理组织机构

项目经理、项目副经理、技术负责人、下设工程部、技术质量部、预算合同部、综合办公室，物资部和安全保卫部。

3、项目经理部主要管理人员/部门划分

3.1 项目经理

- 全面主持项目经理部日常工作，项目实施过程的全职组织者的指挥者；调配，是全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。
- 组织编制项目质量保证计划，各类施工技术方案、安全文明施工；
- 组织管理方案并督促落实工作；
- 组织编制项目实施和各类进度计划、预算、报表；
- 组织项目实施的供应商的选择工作；
- 处理项目实施中重大紧急事件；
- 拟订项目执行机构组织和人员配制；
- 负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作；
- 负责工程的竣工交验工作；
- 认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。
- 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处。在各种经济承包中首先包括安全生产。做到讲效益必须讲

安全，抓生产首先抓安全。定期组织进场施工人员进行安全学习。

3.2 技术负责人

- 协助项目经理管理和领导技术质量组的工作；
- 组织相关部门和人员参与建设、监理或设计方等就施工方案、技术、设计、选题等方面的问题的会议；
- 讨论或磋商，主持施工组织设计和技术方案的编制；
- 负责审核、把关，组织进度计划、质量计划的编制并监督落实；
- 负责土建与机电安装工作之间在进度安排方面的配合和协调；
- 参与项目质量策划并督促技术主案和施工组织设计主要内容的落实工作；
- 对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；
- 协助项目领导和组织创优工作；
- 竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；
- 组织工程技术资料整理；
- 负责组织对工人和劳务队伍岗前培训工作并审查培训效果。

3.3 质量管理负责人

- 负责根据合同要求编制施工组织设计和施工方案；
- 以定期检查及随机抽查的方式负责进货检验和试验、施工试验及与之有关的工程技术资料的收集，整理立卷、归档工作；
- 检查“紧急放行”手续及执行情况，并进行记录；
- 负责对检验状态标识进行统一、协调和检查，并进行记录；
- 参加质量事故的调查，分析和处理，具体负责技术处理方案的实施、验证和报告；
- 负责纠正和预防措施信息的收集，整理，制定实施计划并记录；
- 对分项分部及单位工程检验评定和质量保证资料以定期检查及随机抽查的方式负责校核检查；
- 负责质量事故的报告，标识、记录隔离，参加质量事故的调查、分析和处理，并负责对处置的全过程进行记录，验证和报告；
- 负责对质量员工上岗资格的审查；
- 参加不合格品的评审，负责纠正和预防措施的跟踪验证；

-
- 负责本部门质量记录的惧、分类、整理、装订、编目、保存、归档；

3.4 工程部

- 科学合理安排施工并控制进度，负责监督检查分项分部及单位工程的单项工程进度计划，进行协调使之符合总进度计划的要求；
- 检查工程计划执行情况并根据变化及时修改调整；
- 调度施工所需劳动力，设备、工程物资及配套动力、能源等设施；
- 负责对租用机械设备的建帐建卡、机械设备安装、调试验收及操作人员持证上岗情况的检查；
- 监督成品保护技术措施的实施情况；
- 参与施工组织设计中安全生产技术措施条款的制定；
- 参加施工组织设计的审批，并负责实施情况的检查；
- 负责根据合同要求编制设备安装的施工组织设计和施工方案；
- 负责组织实施有关设备安装的技术质量控制；
- 负责施工现场安全情况的检查；
- 负责安全事故的报告、分析、处理和教育；
- 负责对安全员、特种作业人员上岗资格的审查并保留经上人员资质 复印件；
- 负责本总门质量记录的收集、分类、整理、装订、编目、保存、归档；
- 对项目经理负责：对其所设计的系统进行全面专业的技术支持、技术协调、调试及试运行，深化施工图设计，技术变更。
- 对施工图纸包括系统图、平面图、安装接线端子图、设备材料表等所有技术文件的执行。
- 指导施工并负责单机、联机设备调试。
- 负责整理各类验收必备的图纸文件审核，负责操作人员培训，系统维护等。确保系统一次调试成功，性能指标达到设计、使用要求。

3.5 专业工程师岗位职责

- 对项目经理负责：
- 对其所设计的系统进行全面专业的技术支持、技术协调、调试及试运行，深化施工图设计，技术变更。
- 对施工图纸包括系统图、平面图、安装接线端子图、设备材料表等所有技术

文件的执行。

- 指导施工并负责单机、联机设备调试。
 - 负责整理各类验收必备的图纸文件审核，负责操作人员培训，系统维护等。
- 确保系统一次调试成功，性能指标达到设计、使用要求。

3.6 材料供应部

- 负责供应商的评价和选择，组织进货验证；
- 组织对业主提供产品的验证，对出现的问题负责向业主有关部门提出 书面报告 并组织处理；
- 负责现场产品标识的管理；
- 负责物资的储运、保管和交付管理；
- 负责本部门质量记录的收集，分类，整理，装订、编目、保存、归档；
- 负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账簿登记，做到账物相符。注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。发现不合格产品分开存放，及时上报或退回公司库存。
- 负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，及时向供应部要求补货。

3.7 预算员的职责

- 负责编制工程报价，工程预算；
- 办理合同修订，工程变更手续及竣工结算工；
- 负责审核合同中与财务有关条款，负责工程款的收取；
- 负责本部门质量记录的收集、分类、整理、装订、编目、保存、归档；

3.8 安全保卫人员的职责

- 全面负责现场施工安全保卫消防工作；
- 制定并贯彻实施各项管理及奖罚措施；
- 与各级人员或分包单位签定安全生产责任书；
- 严格履行安全保卫消防和文明施工成品保护工作的检查监督职责；
- 负责对外与政府相关行政监督管理部门办理各项手续；

3.9 资料员岗位职责

- 负责我单位下发的各种资料文件如：管理文件、通知单、有关技术文件、施工技术

标准、工艺标准、施工规范、图集、施工图纸、施工组织设计、工程项目质量计划等的整理与保管。

- 施工过程中形成的资料如：施工技术交底、工程联系单、变更签证单、工程洽商记录、会议记要、工序检查表、设备安装检查表、调试记录、工程隐（预）检记录、设计变更的整理、保存和归档。
- 资料编写，工程预结算书等文本的处理。

3.10 施工生产工人岗位职责

- 严格按图纸、施工规范的要求进行操作，对不执行工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。
- 保证个人质量指标的完成，出现质量问题及时向施工主管或项目经理反映，对不及时自检和不及时反映问题造成不合格品负责。
- 注意保护成品，控制材料使用；

保证安全生产，严防出现安全生产事故，遵守安全用电规定，电动工具和登高用具的安全操作规程。

项目管理机构配备情况表

姓名	职称	执业或职业资格证明					已承担在建工程情况	
		证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	主要项目名称

第二项 确保安全文明施工的技术组织措施

确保安全文明施工的技术组织措施

一、建立项目经理负责制的施工生产管理责任制

本工程施工设计完全按国家规律制定的建筑安全规程和技术规范操作，保证工程施工的安全性。我公司在编制施工组织设计时，是根据智能监控工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业较强的工程项目，编制了专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

我公司在项目施工中，始终贯彻“以防为主，安全第一”的安全生产方针，建立健全安全生产保证措施。预防工伤事故的发生，做到“防微杜渐，防患于未然”加强劳动保护，不出重伤、死亡事故。为实现工程目标，在保证人身及设备安全的基础上，全面落实我单位下达的各项指标，为此，在施工中应贯彻如下安全措施：

严格执行《安全生产法》的“三同时”制度、“四不放过原则”。

二、建立健全安全生产的责任制度的群防群治制度

在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施：如高空作业的安全吊带，焊工的防火器材，各工种的劳保用品等随第一批物资到达工地；甲方有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，我施工单位建议甲方配合采取安全防范措施。

业主应当向我施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

我们定当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废料以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。有下列情形之一的，业主应当按照国家有关规定办理申请批准手续：

- （一） 需要临时占用规划批准范围以外场地的；
- （二） 可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；
- （三） 需要临时停电、停水、中断道路交通的；

（四）需要进行爆破作业的；

（五）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

依照建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的法规。

我方依法接受有关部门的管理，同时对建筑安全生产加强管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

我单位的法定代表人对本企业的安全生产负责。

我方定当建立健全劳动安全生产教育培训制度：每周进行安全学习和总结，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

我方领导和作业人员在施工过程中，遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，绝不违章指挥或违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

我方为从事危险作业的职工办理了意外伤害保险，支付保险费。

涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，业主应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。

施工中发生事故时，我单位采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

三、建立安全保证体系，将安全生产作为生产管理者的首要职责，抓紧抓好

设备人员进场后，先进行全员安全教育，建立健全安全生产责任制、交接班制、设备机具维护保养制度。

工地配备专职安全员，经常检查安全生产情况，督促工地全体员工严格遵守安全生产规定，正确使用防护设施和劳保用品。

各种机械操作及特殊工种必须持证上岗，严禁无证上岗、违章作业。施工危险区域设置醒目的警戒标志。

1、施工安全保证

严格执行《建筑安装工程安全技术规定》和《建筑安装工人安全操作规程》，组织制定或修订工地安全制度和安全技术规程，编制本工地安全技术措施计划，并组织实施。

每周组织工人安全学习，对新进场工人，进行上岗前安全技术教育，并签名存档，施工管理人员在下达任务单的同时，必须作安全技术交底记录，在施工过程中加强检查监督，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和带钉、易滑鞋，或光脚进入现场。在安全生产中，我们贯彻全民安全意识，人人为安全着想，每周由项目经理主持，质检员组织进行安全学习及安全总结，对遵守安全规范者进行批评教育，视情节轻重进行处罚，对遵法守纪者评为积极分子或先进工作者，给予一定的奖励。

◆ 凡进入工地现场人员，必须戴安全帽，不得穿拖鞋；电工作业时要穿绝缘鞋；高空作业系好安全带。不得站在悬吊物下，不得站在竖井开口、梯口嬉玩耍。

◆ 落实各种设备安全使用措施：

A. 冲击钻（电钻）安全使用措施：经常检查其绝缘线是否良好，使用时外壳经地线接地，防止触电事故。装拆钻头使用外钻夹头钥匙，不能使用其它东西敲打。使用时检查钻头要夹紧、冲击钻（电钻）要拿稳、人要站稳，防钻断伤人。使用中换向器与电刷之间发生较大火花时，应清除换向器污垢，检查弹簧压力，更换已磨损的电刷。定期更换轴承润滑油，滚动轴承和齿轴箱最好使用锂基润滑脂，滑动轴承采用 15 号车用机油。

B. 角向磨光机（切割）安全使用措施：检查整机外壳电源线，要求不得有破损，砂轮防护罩完好牢固。右手握住角向磨光（切割）机，左手拔动机身尾部开关拨到“关”的位置。接通开关，通电转几分钟，关机检查转动部分是否灵活。使用过程中，砂轮与工件的角度为 15 至 30 度，注意保护眼睛，防止磨砂入眼睛，当转动速度变慢，马上停机检查。不用手提电缆线，更换砂轮片时使用专用拔手。

C. 电焊机安全使用措施：设备使用前检查是否良好，电源线、电焊钳的绝缘线绝缘是否良好，接头不应超过 3 处，外壳接地是否良好。电焊机引入电源应使用自动开关，有漏电保护器。室外作业注意防雨。电焊机接通电源的情况下，不要将电焊钳夹在腋下或把电焊绝缘线挂在脖子上。焊接时要戴好手套。

D. 设备接电前安全措施：在系统的安装调试过程中，在给设备送电前必须分清设备性能，方可接线。送电前应测量电源电压等级及极性，避免造成人为的设备和人身伤亡事故。

E. 安全防火措施：施工现场和库房禁止存放自燃物品，合理配置灭火器材。禁止用明火直接加热易燃液体，在有燃烧爆炸危险的场所不使用明火、严禁吸烟或携入火柴等危险物，严禁施工焊接。使用设备时防短路、过载、接触不良等。潮湿作业使用 60V 安全照明电压，接头用绝缘布包扎好。使用临时电源时注意安全，引出线从配电箱内经开关

后引出，不能混乱，并做好标记。布线时严禁将导线缠绕在铁钉、铁丝上；严禁用铜、铁丝代替保险丝；严禁直接把导线裸端插在插座上；禁止乱拉乱接用电设备，造成过载运行；保持移动电动工具有良好的保护层。保证电气安装施工质量。清除导线和导线与电气设备之间和连接点中的金属氧化层、油层等杂物，并接紧接牢。保护零线与工作零线不能混接，保证工作接地与重复接地符合要求。焊接作业中，做好防火工作，清扫工作场地的易燃、易爆的材料并准备好消防器材（如：灭火器材、防毒面具等）安全员进行定期检查。平时注意清理走火通道，火灾万一发生，应迅速阻止火灾的扩大，并立即组织抢危救灾和人员、财物的疏散，减少火灾造成的损失。工地办公室和显著的地方挂上“火警 119”、“急救 120”、“报警 110”及就近医院的救伤电话标牌。如发生意外事故，立即救护并保护现场，及时向上级汇报。

2、文明施工制度

认真贯彻执行河南省有关文明施工的规定，保持施工现场干净文明，搞好环境卫生，接受环保监察及其他有关部门的监督、检查。施工现场用料按计划分批进场，在指定位置堆放。

遵守国家和河南省的治安法规，搞好与各管理单位和协作单位的关系。

施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时应尽量和施工场地分开。现场备有必要的医务急救药品，在办公室内显著地方张贴 119 火灾电话：120 急救电话号码。根据天气和环境采取防暑降温、防寒和消毒、防毒措施。施工作业区与办公室分区明确。现场设置卫生的饮用水设施。

项目经理部每周对现场管理进考评，考评办法依照河南省文公约结合我单位文施工条例执行。

根据《中华人民共和国环境保护法》以及政府有关城市施工现场管理的规定等法规条例，特制定有关文明施工措施。树立“以人为本”，以安全、环保、爱民作为主要内容的文明施工教育，树立和牢固全体员工的安全文明施工意识，自觉执行安全文明施工的措施。在施工现，必须做到工完地清，操作地点周围整齐干净，散料、垃圾及时处理，实行文明施工奖罚制度。

施工现场的文明专项措施有：在工地办公室内设置黑板报做好文明施工宣传教育工作。施工人员入场前，项目经理要对其进行文明施工制度学习，并有学习记录和签认手续。进入现场施工的所有人员统一着装，挂牌上岗（包括：工作鞋、工作帽、工作服、工作牌式样甲方认证）工地施工主管每月 1 日和 15 日要对工地文明施工进行一次大检

查，并在施工日志中作详细记录，有不符合的及时处理。工地项目经理每月月尾要对工地文明施工进行一次检查并作好详细记录，有不符合项目要求的及时整改。材料、设备库房要求分类存放整齐，领用、管理方便。材料、设备库房要求良好的卫生环境，每天收工后要进行卫生扫除施工场工地不乱甩线头、断槽、断管、设备包装纸等垃圾杂物，每天施工完后要清场，保持良好的施工环境，并形成习惯。注意成品保护，施工过程中不得乱动或损坏其它施工单位已施工的成品，施工工位如与其它施工单位发生冲突时，应该通过施工主管进行协商解决。宿舍卫生整洁，通风、采光良好，周围环境卫生、安全。合理配置灭火器材，不得使用电炉和电热器。维护治安、不留外人住宿，特殊情况报工地施工主管批准。宿舍不得赌博、不得打架斗殴，不随地大小便。

3、施工人员行为准则

为更快更好有序高效地完成驻外工程施工任务，竖立良好的公司形象，保障员工个人的正当权益，实施行之有效地规范化管理，制订如下准则：

- 遵守国家法律法规，规范个人行为，发扬团体作战精神，增强集体荣誉感，创造企业向心力。
- 遵守安全防火、质量管理、材料管理、作息时间等制度服从管理人员的安排，对甲方管理人员或有关协作单位提出的问题和异议，当事人应及时反应到项目部管理层，以便项目部及时协调处理。
- 虚心学习业务知识，认真领会设计意图、技术交底、做到高质高效。
- 讲文明、讲礼貌、团结友爱、互相帮助，严禁打架斗殴现象、严禁黄、赌、毒行为。
- 讲究卫生，生活及私人物品需旋转有序，不许随地丢烟头杂物，建立卫生值日轮流制度严禁在工地内随地大小便。
- 爱护公共财物，维护公司利益，人为损坏公司用具用料的，照价赔偿。
- 工余外出，需两人以上同行，并携带有关证件，以备公司查验。

4、施工队进场施工筹备制度

1：施工队伍进场之前，必须由各工种工长负责，指定一名各自的材料员，负责进行各工种水泵材料的申请采购与领料工作，同时任命各工作面的负责人及安全检查员，为各工种所属工人填报《施工人员登记表》，检查特殊工种持证上岗手续，并上交每个工作每人六张一寸照片。

2: 按照施工计划布置, 对高温、产生火花及危险器具的施工作业面进行明确指定, 对易燃易爆、有毒或腐蚀性等特殊材料地挂牌标识, 上述工作全部由项目质检员及各施工队安检员验收, 未完成验收者严禁开工。

3: 各工种负责人开工前必须向项目经理上报一份《施工器具登记表》, 填写合格证、质检证或安全许可证编号, 并注明已完成安全检查, 开工后器具安全概由各工种工长负责, 由此引起的人身或工程事故责任概由各施工队承担。

4: 由项目经理负责, 召集各工种工长分发《现场文明施工管理规定》及《现场施工防火管理规定》, 各工程工长开工前必须向所属工人进行一次上述规定的教育并公布各自安检员任命。

5: 各工种工长在带领所属工作开工前, 必须统一安排提供开水, 严禁工人喝生水, 冷水, 必须确定工人厕所位置, 必要时租用移动厕所。

6: 各工种工长开工前必须签署落实各项规定的保证书, 在施工过程中如遇场所规定的人和事, 项目经理据此可直接扣发施工队的工人工资, 对于相同情况每三次发生时, 项目经理有权扣发工种工长三倍数额的工费, 直至调换施工队伍。

7: 发放《材料购买申请表》及《每日工程量报表》、《材料领用表》、, 由项目经理负责说明有关工程管理办法及程序施工工程量检查及质量验收规定, 并由各工程工长领取各种规定及表格。

四、施工现场安全管理措施

1、安全保障管理体系

监控系统化工厂试点工程 (B 项-监控中心) 项目安全保证体系图

经理---项目经理---项目负责人---施工人员

2、施工现场安全管理措施

1: 为确保亚运村 300t/a 苯基单体扩产项目设备项目的顺利施工, 本着“安全第一、预防为主”的方针, 特制定施工现场安全管理措施如下: 认真做好进场前的安全生产教育培训工作, 并做到经常化、制度化, 提高施工人员和管理人员的安全生产自觉性, 对进场人员进行安全生产考核, 佩发统一标志安全帽和施工证, 主能上岗施工。

2：对参加现场特种作业人员（包括电工，电气焊工等）必须持有劳动局发的特种作业上岗证，并佩戴各工种相应的劳动保护用品。

3：施工现场必须执行建筑企业安全生产责任制制度，有协调的统一安全管理组织机构，按照施工进度和施工季节，组织安全生产检查活动。

4：进入现场后的所有施工人员及管理人员，必须服从甲方场内规定，尊重甲方的领导和工作人员，按照施工规定路线上、下班和行走，不准知己穿，违者视情节轻重给予经济处罚或清除出场。

5：如因作业要求，需要临时拆除或变动安全防护设施时，须经施工技术负责人同意，并采取相应的可靠措施，完成作业后应立即复原，严禁私自拆改。

五、施工机械管理规定

凡进入现场使用的机械设备，必须检查安全装置和防护装置齐全，并符合安全使用要求后，方可投入使用。

- • 电焊机应单独设置开关，电焊机两侧进出线口必须安装防护罩，不得借用金属架体，结构钢筋，地下管道等作回路地线。
- • 施工机械和手持电动工具不得带“病”运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理，以防触电伤人。
- • 机械操作人员，必须严格遵守操作规程，严禁脱离岗位。
- • 加强现场机具设备的巡视工作，发现问题及时处理或上报，确保机具使用率和使用安全。

1、施工临时用电管理规定

- • 现场用电必须按照建设部颁发的《现场临时用电安全技术规范》执行制定相应的施工（方案）及必要的安全内业资料。
- • 为了施工的正常进行，保障工作的人身安全，对本工程现场临时施工用电规定如下：
- • 施工用电必须严格执行国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》。
- • 施工临时用电设施的安装、维修、移动或拆除必须由电工主管安排电工进行，其他施工人员不得擅自处理严禁乱拉接电源。
- • 种类施工用电机具在使用前必须检查其电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。

-
- • 搬迁、移动、拆除或维修施工用电机具，必须切断电源并妥善处理后进行，严禁带电作业。
 - • 由维修电工进行现场临时施工用电设施安全检查，及时处理不安全因素，在故障没有处理前，严禁重新合闸。现场电气设施严禁超载使用。
 - • 现场设置的开关箱子 1.8 米的范围内严禁堆置可燃物质。
 - • 使用电气机具的操作人员严禁赤膊、赤足作业。
 - • 所有用电施工机具的电缆拖线必须保证绝缘完好，严禁使用绝缘破坏的电线、电缆。
 - • 用电施工机具的连接线头必须配置安全插头，严禁采用裸线直接插接。
 - • 在潮湿的环境使用的用电施工机具必须加接保护线。
 - • 施工现场照明灯具悬挂高度不低于 2.4 米，特殊场合不得低于 2 米，严禁非电工人员移动灯具或作行灯用。在天棚内施工照明应采用手提式应急照明灯具。
 - • 施工现场严禁使用电炉，碘钨灯。
 - • 施工电缆，地拖线均要求悬挂或沿墙敷设。
 - • 用电设备及移动式电气设备必须按规定安装漏电保护装置，非电气专业人员严禁拆改动用电气设备。
 - • 现场临电工程必须有专人负责管理，线路设备安装后应进行验收，合格后才可送电使用。
 - • 现场机电设备要定期检查维修，遇有停电或停工时，必须拉闸回锁。
 - • 电气设备和线路必须摇测绝缘良好的进入使用，用电线路不准直接搭设在金属架手架、钢筋、管道上，各种用电设备必须按规定做好接零保护。
 - • 分配电箱内实行一机一闸制，并应具备过载，短路，漏电及断路保护功能。
 - • 现场用电必须实行三线配电，两级漏电保护系统，各配电箱内标明回路用途及线路图，防止误启伤人。
 - • 建立安全用电责任制和安全用电检查制度，凡现场施工电工人员，必须持有效证件上岗，对用电设备及线路负责维修保养工作，并做好详细记录。
 - • 任何人不得强行指令电工违章作业。

2、施工现场文明施工管理措施

2.1 文明施工相关法规

-
- 严格执行广西壮族自治区建设工程文明安全施工管理暂行规定。
 - 关于文明安全施工的相关规范\标准：
 - 建筑施工现场安全防护基本标准。
 - 建设工程施工现场管理基本标准。
 - 建设工程施工现场环境保护工作基本标准。
 - 建设工程施工现场文明安全施工补充标准。

2.2 工作目标

在组织施工中，认真贯彻执行建设部、建委、政环保局、卫生局关于施工现场文明施工管理的各项规定。重点落实《建设工程施工现场现场管理基本标准》、《建设工程施工现场环境保护工作基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，以及《建设工程施工现场文明安全施工补充标准》，争创市“文明安全工地”。

2.3 组织管理

项目经理部文明施工领导小组，组织领导现场施工现场的文明施工管理工作。

根据现场情况，项目经理部成立 1-3 人的场容清洁队，负责环境清扫及维护工作。

2.4 文明施工管理制度

每半月召开一次“施工现场文明施工领导小组“工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工情况，布置下一阶段的施工现场文明施工工作。

建立并执行文明施工工作检查制度。项目经理部每半月组织一次工单位检查。根据检查情况施工现场检查记录表评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

2.5 管理规定

内设二图五板，（即：施工现场平面图、施工现场卫生区域划分图、施工现场安全生产管理制度板。）

● 施工现场安全生产管理制度板内容

- 进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并且要系好安全帽的下颌带。
- 进入施工现场内的人员，不准光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋。
- 施工现场一切安全防护设施，不准擅自拆改或做它用。
- 非本工种职工严禁乱摸、乱动各种器械、电器设备。

-
- 施工现场人员严禁攀登脚手架、井字架、外用电梯。
 - 进入现场严禁打闹，严禁酒后作业，防止发生意外事故。
 - 高处作业人员严禁向下仍任何物体。
 - 未经培训的人员，严禁进入现场操作，特殊工种作业人员必须持证上岗。
 - 施工现场管理制度板内容：
 - 施工现场平面布置要严格执行施工组织设计中的施工平面图
 - 施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁、整齐、文明施工。
 - 施工现场道路和场地必须平整、坚实，并具有排水措施，道路要畅通，不得尘土飞扬。
 - 各种材料及构配件按要求分规格码放整齐，合理保管，方便使用。
 - 工人操作地点和周围必须清洁整齐，干活脚下清，活完料净。
 - 施工垃圾要及时清理。
 - 现场成品要有工程成品保护措施，不得有碰撞、损坏现象。
 - 建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。
 - 施工现场环境保护管理制度板内容。
 - 清理施工垃圾要塔设封闭式垃圾通道或用容器吊运。
 - 强噪声作业，必须严格控制作业时间，一般不超过 22 小时，对人为的施工噪音应有降噪措施和管理制度。
 - 施工现场行政卫生管理制度板内容：
 - 办公室、更衣室室内整洁、保持卫生；生活区周围环境清洁卫生；生活垃圾定点集中、及时清理；厕所卫生良好、有专人保洁。
 - 职工饮水卫生，施工现场应保证开水供应。
 - 合理设置施工现场内及结构内垃圾堆放点，做到施工垃圾及时分拣，及时清运。

2.6 场容卫生管理

- 因施工现场场地有限，施工现场内不设施工人员住宿，施工人员在场外生活基地住宿。
- 施工现场内不设食堂，生活基地的食堂将饭菜做好后，送到施工现场。
- 统一规划施工现场内临时办公区域，并配齐水电、卫生设施，设专人负责清洁卫生。

作到办公区域无污物和污水。

- 生活垃圾实行袋装收集，并与工业垃圾分开，集中堆放，及时清运出场。

2.7 解决扰民和民扰方案

- 在施工过程中，特别要处理好工和环境的关系，首先必须服从当地居委会及有关当地政府发布的施工现场管理条例，按规定作息时间执行。在工程任务特别紧的情况下，尽量安排有噪音的施工作业在正班时间完成；在加班时间（当地居民休息时间）尽量安排没有噪音的施工。如粘贴、清理等。
- 在施工过程中，要有专职管理人员，搞好与当地居民的关系，保证当地居工出入道路畅通和确保人身安全，做到文明施工。

3、施工现场消防、保卫工作

3.1 施工现场消防、保卫管理措施

- 针对本工程的重要性、各级领导的重视，施工现场成立消防、保卫领导小组，组建群众性义务消防队，实行逐级岗位责任制施工有更加完善的消防、保卫制度和管理措施，消防、保卫工作专人负责，达到横向到边，竖向到底。
- 对参施人员进行全方位、安全生产、文明施工、消防、保卫等现场培市面上教育，提高参施人员的思想觉悟，增强法制观念，更加规范、标准、科学化管理施工。
- 施工人呐喊严格遵守保卫制度，进出大门服从门卫人员的管理，着装整洁，遇见车辆文明礼让，确保道路安全畅通。
- 施工区域用火有防范措施，临时用火必须经消防、保卫部门审批，并备有防火器材，设立看火人，方可用火，未经允许不准动用明火，施工现场严禁吸烟或随地大小便，如发现违章者重罚，清除现场。
- 针对办公室、施工区、材料区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，重点控制。
- 施工现场消防设备，要按规定、规格设置，消防器材配备要充足，平时加强检查、维修、保养，做好防雨防潮、防洒工作，并要做到“布局合理，数量充足，标志明显、齐全配套，灵敏有效”。
- 少数工种、危险作业，特别是电、气焊工要持有效的合格证件上岗操作，使用电焊机要开用火证，要有书面的防火安全交底，绝缘保护用品配备齐全，双方签字后方可操作，动火前，要清理附近易燃物品，配备看火人和灭火器材，动火地点变更，

重新办理用火手续，氧气瓶、乙炔瓶之间及两瓶与用火点之间保持安全距离，确保绝对安全。现场加强警卫值班巡边，对警卫人员明确职责，严格管理，加强检查，定期教育，要求警卫人员做到：“三知三会、五不准”认真做好“四防”工作。

- 建立、健全电气防火制度，电气设备集中场所，各总配电箱、分配电箱配备 1211 专用灭火器材，配电箱电气周围不准堆放易燃等物品。
- 以多种形式搞好治安、保卫、消防安全教育，提高参施人员得法制观念和防火安全意识，自觉地遵纪守法，执行各种规章制度。
- 指派专人负责施工人员得的管理，要掌握人员底数，要进行登记造册，参施人员要有“三证”，要进行严格政审，要签定治安、消防、安全责任书，每个对要明确一名保卫、消防挂牌负责人，进出施工现场要凭证件，非施工人员不得进入现场。
- 全体参施人员自觉遵守施工现场劳动纪律和各项规章制度，严禁赌博、汹酒、打架，不大声喧哗，严禁在非施工区域到处窜行，举止要文明，确保施工人身安全。

3.2 施工现场各级安全防火职责

3.2.1 总则

安全防火责任制是企业中最基本得一项安全制度，是所有劳动保护规章制度得核心，有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来，使安全、放火工作职责明确，有章可循，使各级领导、智能管理部门直至班组得广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产得正常进行。

因此，安全、防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是，每个公司员工义不容辞的责任，在生产过程中自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产起到积极的作用。

安全防火职责是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。

- 认真贯彻落实国家建筑安全施工及发包方的有关规定饰项目施工安，本工程的安全目标：杜绝重大安全事故，减少一般事故。
- 实行安全生产责任制。施工安全工作由项目经理负责，各工种的安全工作由工长负责。未经安全生产教育的人员不准上岗作业。
- 加强安全防护措施。根据现场具体情况，加设安全护栏，高空作业要穿安全带及做足安全措施。保证现场按消防规定配置灭火器材，培训兼职灭火人员，对

现场人员进行灭火教育和灭火器材的使用培训。

- 严格现场用电管理，现场施工配电箱要符合安全要求，要有防漏电装置。机电设备要专人负责，持证上岗。电线要架空架设，并由专职人员驳接和开关。照明电与施工电严格分开，严禁使用电炉、电热器。
- 严格现场用火管理。电焊、气焊作业时，应事先报批和落实防火措施，未经批准不得施工。
- 实行现场禁烟制度，违者罚款处理。
- 严格下班拉闸停电管理（仅保留照明灯），实行通宵巡夜值班。]
- 保持场地整齐干净。

3.2.2 项目经理安全防火职责

- ◆ 定期组织有关人员学习安全管理制度和防火、治安保卫的有关规定和知识，不断提高职工的安全素质和防治意识。
- ◆ 督促和检查职工及施工人员执行各项规章制度，深入现场检查安全生产及防火情况，发现隐患或不安全因素至少限期整改，确保生产安全。
- ◆ 教育干部和职工遵纪守法，执行安全生产等制度和劳动纪律，杜绝违章操作。

3.2.3 施工人员安全防火职责

职工安全防火守则

- 各级参加安全活动，认真学习各项规章制度。
- 严格岗位责任制，自觉遵守各项规章制度。
- 发现隐患及时汇报，并及时采取防范措施。
- 严禁在禁火区（施工场所、仓库等）吸烟及使用明火。
- 相互之间礼貌待人，不得吵嚷、严禁打架、赌博，主动做好各自的安全防卫工作。
- 各级参加安全活动，认真学习各项规章制度。
- 严格岗位责任制，自觉遵守各项规章制度。
- 发现隐患及时汇报，并及时采取防范措施。
- 严禁在禁火区（施工场所、仓库等）吸烟及使用明火。
- 相互之间礼貌待人，不得吵嚷、严禁打架、赌博，主动做好各自的安全防卫工作。

专职安全员安全防火职责

- 必须认真贯彻执行公司制定的各项规章制度，经常巡视各施工层面，发现不安全因素，向公司负责人提出改正，必要时以确保生产安全。
- 坚持原则，对违章作业人员，进行必要的教育和批评，对屡教不改的人员，按安全生产管理制度执行处罚。
- 对大小事故必须做详细记载：发生事故的时间地点、肇事人姓名、原因、后果经济损失等情况，及时向公司领导报告。
- 不定期检查安全防火措施，对仓库等重点防止部位进行查看，发现总是及时汇报、整改。
- 利用会议、标语、简报、通报等形式，反复宣传“安全第一、预防为主”的方针，表扬好人好事，督促后进，强化安全意识，提高安全素质。

现场主要负责人安全防火职责

- 根据“管生产必须管安全”的原则，带头学习各项规章制度‘坚持贯彻执行安全生产管理制度，认真抓好安全生产工作。
- 协助公司安全员一起抓好施工人员的安全生产思想教育，提高广大施工人员的安全素质，做好和甲方及兄弟单位有关安全、防火的协调工作。
- 检查督促工地管理人员、仓库保管员认真执行各项规章制度及各自的管理工作。检查督促各工种负责人对所属施工人员进行安全操作。
- 随时注意现场的安全情况，要把一切不安全因素消灭在萌芽状态。
- 以身作则，以自己的行为准则来影响广大管理人员和施工人员，在任何情况下不得在禁烟区吸烟。
- 定期组织工地管理人员、施工人员学习有关安全、消防知识、学习安全生产管理制度等有关的规章制度。
- 对违反公司规定的各项规章制度的本工地所属人员，要进行必要的教育和处罚，直至清退，并报公司备案。

工地一般管理人员安全、防火职责

- 切实贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针积极协助工地负责人作好安全防火工作。
- 经常巡视施工现场，密切注意工人的施工安全情况，发现不安全因素，立即制止，及时整改，杜绝违章操作，防止冒险行为，提倡安全施工、文明施工。

-
- 自觉遵守公司的各项规章制度，进入施工场所严禁吸烟，违者罚款。
 - 对损坏的闸门、插头、插座等及时调换；对各类脚手架安全情况经常观察、检查。
 - 凡要动火的工种，必须办好“动火证”并切实做好动火现场的安全工作。
 - 加强对外来人员的安全教育，严禁非本工地的外来人员逗留工地。

工地仓库管理人员安全防火职责

- 必须严格遵守“二个制度”，确保安全无事故。
- 必须坚守岗位，做好工地物资的验收入库、领用登记等手续，切实做好保卫工作。
- 库内杂物、废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通。仓库内初保管人员外，其他无关人员禁止入内违者追究仓库保管员责任。仓库内严禁烟火，
- 仓管员根据安全要求，按不同材料分类存放，严格收发制度，做到帐物相符。
- 仓管员应坚守岗位，经常查看门窗、围挡是否完好，发现不安全因素，及时报告领导，同时进行整改。严禁外来人员入库，切实做好安全保卫工作。
- 仓库必须经常整洁，过道必须畅通无阻，经常查看是否有屋漏，材料受潮变质、电线老化，防止线路走火灯情况。
- 仓库内严禁使用碘钨灯、电水壶、电热器、热得快、电炉、电熨斗等。停电时应使用干电池电筒照明，严禁使用蜡烛等明火照明。
- 自觉遵守公司的各项规章制度，违者罚款。

工地暂设电工安全防火职责

- 进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，禁止使用碘钨灯、电炉热的快等。
- 总配电箱应有触保器，装门上锁，导电线必须使用各种规格的电缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。
- 所有的插头、插座、闸刀、接线都必须完好无损，对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。
- 要经常宣传使用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷运行，线路不得超容量使用，发现绝缘层有发热发烧现象，应立即切断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾、无触电事故发生。
- 进行规范化操作，杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过两米者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

杂工安全防火职责

- 进入施工现场，严禁吸烟。
- 服从命令听指挥，在搬运装饰材料时，轻取轻放，堆放整齐。对油漆、化工材料等易燃易暴物品的搬运，要做刀安全、稳妥，身上禁带火种（火柴、打火机等）。
- 严禁动用电气设备和其他工种的电动工具。
- 严禁赌博，违者除名。严禁吵闹、打架，违者严肃处理。
- 不准赤膊、穿三角裤、穿拖鞋上工，提高文明施工，安全施工。

其他工种人员安全防火职责

- 进入施工场所，严禁吸烟。
- 凡需要动用电焊等明火作业的，必须要得到工地负责人的同意，办好“动火证”，并切实做好周围的安全、防火工作。特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。
- 立体作业时，离地悬空高度超过两米，上层作业人员要系安全带，下层作业人员要戴好安全帽。
- 上脚手架作业时，必须检查脚手架是否牢固，防止冒险行为，防止坠落物伤害其他人。
- 严禁赌博，违者除名，严禁吵闹、打架、违者严肃处理。

4、保卫管理措施

- ◆ 所有进入施工现场的人员必须提前办理出入证。进出现场主动出示证件。
- ◆ 施工人员无正当理由严禁进入非施工区域。
- ◆ 物料出现场必须有安全保卫部门开据的出门条。
- ◆ 施工人员携带大包出现场，必须配合保安人员的抽查工作。
- ◆ 任何人不遵守制度和不服从保安人员正常管理的行为将得到严惩。如对保安人员执法有异议，可通过正当渠道向其主管部门或项目经理投诉。

第三项 确保工期的技术组织措施

确保工期的技术组织措施

一、施工人员准备

- 1、 项目经理部人员组成
- 2、 技术工人调配组成，并随时作好现场准备
- 3、 对施工队的进行入场前教育，并签定安全生产责任书
- 4、 针对本项目工程，我公司按照工程子系统类别，分为 6 个施工班组。每个施工班组配备一名技术工程师。各班组组成以班组长为本子系统的负责人。有技术工程师负责从布线到安装整个过程的技术支持。

二、劳动力计划：

根据施工进度不同阶段的需要合理调配劳动力，既要保证工作面占满，又要通地高效率的协调工作，各工种合理调配，避免窝工。

三、施工机具周转

- 1、 项目部根据施工情况随时调整机械计划。
- 2、 所有施工机械公司仓库有备品，可在业主方发出开工令 3 日内进入施工现场。
- 3、 根据各子系统的工期安排，合理调节各种施工机具，提高工作效率。

四、劳动力组织方式

为了保证施工期，科学组织好现场施工管理，劳动力组织采用如下方案：

- 1、 劳动力组织方式

本工程施工由六个班组组织：

工长负责施工组的施工管理，保证各施工组项目部的统筹安排下进行作业，每个专业工长管理本专业施工组。

第四项 工程质量保证措施

工程质量保证措施

我公司是 ISO9000 质量认证单位,也是广西壮族自治区信息产业厅授予的信息工程单位,有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定是工程服务连续性的保证,进货渠道的合法性是产品原厂正宗工程质量的保证。我们的宗旨是:“求实创新,团结奋起”。

一、我们的三大优势信誉、技术、经验

1 信誉优势

我公司是一级企业单位,是集设计、施工、调试、售后服务为一体的综合工程单位。从没有发生过烂尾工程,拖欠款项,服务恶劣等不良状况记录。全心全意为客户服务,真正做到造一个工程树一个样板,让用户放心客户满意。

2 技术优势

我公司现有职工 20 多人,硕士学位获得者 7 人,专业技术人员达80%。拥有一支知识面广、层次高、业务精、责任心强、勇于开拓进取的专业技术队伍。培养出一支相对稳定经验丰富,各类工种齐备多专业的工程队伍,具有较强人才优势。

3 经验优势

我公司集多年智能化系统工程的丰富经验,无论在专业技术,设备仪器,还是工程管理方面,我们不断努力、不断创新、不断学习、不断总结。不仅培养出一批高素质、高责任心、经验丰富稳定高效的设计施工队伍,还造就了一批工程上讲质量、施工上讲完全、工作上讲效率、生产上讲效益、在综合管理上有成效的专家。获得上级部门和建设单位的表彰。我们将多年来的探索和成熟的经验有效地运用到本工程上,使本项目工程多了一重有效的保障。

二、我们的质量保证制度

我公司严格按“ISO9001-2001 质量管理体系”施工,以“ISO9001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。我们的运

作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户id提供全方位优良的全过程服务。以“用户的利益高于一切”的宗旨、“珍惜员工才干，人尽其才”的用人原则、“踏踏实实做事，老老实实做人”的敬业精神都说明了今天辉煌。，

三、编制工程项目质量大纲

施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本智能化监控系统工程建设要上一个新台阶，必须大力加强质量意识的建设。质量不断改进和提高，是我公司经营管理工作中一个永恒的主题，也是工程项目建设永远不老的课题。当今的时代是决策者重视质量的时代，“质量是打开世界市场的金钥匙”（美桑德霍姆）。“提高产品质量，提高经济效益，是实现我国经济发展第二步目标的一个重要经济以展战略……”，“产品质量是个极其重要的问题，我们必须把产品质量提高到突出的位置来抓，一个国家产品质量的好坏，从一个侧面反映了民族的素质。”质量是我企业的生命，质量出信誉，靠信誉闯市场，靠市场增效益。搞好质量管理是我公司立足市场的基石，是我公司竞争举足轻重的筹码。

根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和 ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。

四、质量管理组织机构设置及岗位责任制

1、组织结构

第一把手负责，项目经理主管，质量安全员执行，各专业配合，各班组自检、自查，供应部密切配合，做到全员行动，全面管理。实行每周质量安全例会，天天小检查，周周大检查，奖罚分明，责任到人。

2、质量安全岗位责任制

2.1 项目管理部质量岗位职责：

负责现场的协调管理工作，还包括与单位内部各专业间、部门间的协作，保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展，保证对工程质量、安全进度的有效控制。

2.2 项目经理质量岗位职责

负责现场具体事务，包括与现场项目各方的协调，作为工程质量的直接负责人，合

理安排调配人力、物力，组织各项工作的计划与实施，对进度、工艺、安全等全面控制，定期向总经理汇报，解决施工过程中的各种问题，保证工程按计划进行。项目副经理质量岗位职责：协助项目经理开展各项安全质量工作。

2.3 质量安全检查员岗位职责

在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量，判断工程产品的正确性，做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格品按类别和程度进行分类，做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识，发现质量问题及时反映：正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。

检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗，安全措施的执行，并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况，按时填写质量事故报表，对准确性负责。

严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。

技术部、财务部质量岗位职责：

分别负责技术支持及财务方面的工作，不符合技术要求，即退货，没有验收合格的不付款。我公司严格按照“质量管理体系”认证，以“ISO9001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系，并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我单位建立健全的《技术质量文件》，《财务管理条例》是从源头保证了工程质量。技术部和财务部严格执行有关规定，并对技术和资金的运作质量负责。

五、质量控制

施工准备阶段质量控制的程序是：自审设计图纸、设计图纸多方面会审，现场复核，选择分承包人，编制作业指导书报费施工手册，提出开工报告。

施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。

交工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承包人自检，发包人验收，交工验收报告。

1、设计质量的控制

不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的，具体高水平 and 适用能力强的工程开展全面质量策划。听取各专业人员的合理化建议，搞好优化设计。根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求，符合规范、法规、法律规定要求。工程项目设计往往是多专业协作的作业活动，针对各方面相互关系和接口，明确规定有关职责、职权，并形成文件，保证设计工作协调进行。项目设计的各级主管人员在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定，如设计要求和相关法规内容，设计原始资料，有关施工及安装重要信息，特殊设计需要。对各设计阶段，所需原始资料的内容及控制方法与用户商定后形成文件。客户所提供的原始资料在合同中明确规定，如客户不能全部及时提供，在备忘录中加以记录，并规定解决办法：对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求经协商、研究后解决，并予以记录归档。对设计输入内容整理、编目、归档作出文件规定。

有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的审核，填写“设计图纸评审表”。验证结果以文件报告形式做出。项目部施工人员在施工过程的各阶段需要对设计进行确认。

设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间的任何更改。用户对某些设计要求的变更；施工、安装及运行过程中的合理变更；设计原始资料发生变更；相关的法令、法规、规范要求发生变更；设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。设计更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经总工程师审批，设计变更通知一式四份，建设、施工设计、监理、工程总监室各存档一份。

2、文件资料质量的控制

保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续。

确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。

3、材料、设备采购的质量认证制度

采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。

4、采购物资供应运输质量控制制度

根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供保证文件。三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。

5、建立产品标识和可追溯性制度

制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。

6、施工质量控制

我们的质量目标是创优良工程，满足用户对工程产品的质量要求和期望。施工质量控制是项目管理的重要内容，以先进的技术和经济的方法将各种生产要素有效的组合，按施工规范要求、设计意图，根据我公司质量控制文件对施工的全过程进行有效的控制。

六、施工过程的质量控制

严格贯彻执行工程质量和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计纲要、按施工组织设计、按标准）。严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。控制施工进度，组织均衡施工，加强信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动，明确各类人员的质量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。

1、施工质量控制的基本方法

以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各施其职，各负其责。以预防为主开展一月一次合格工程活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、专职检验）。抓点连线带片，对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，严守工程质量第一的原则，提高质量意识，在保证质量的前提下优化工期。

2、施工质量要点控制

在工程施工过程中项目部坚持全面质量管理方针，做到质量管理深入到全过程，全员参加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由质检员和主管工程师负责质量检查，克服质量通病，我们的具体做法是：

- 抓两个重点：即抓管、槽、线的敷设，保证线路敷设符合设计图纸要求、线路不断路、短路、线间和线对地的绝缘电阻符合设计要求；抓系统的设备安装、调试，要求其功能符合合同和设计要求。
- 抓三个阶段：即抓施工准备阶段：组织编制施工组织计划、施工预算、编制施工进度计划、施工图设计和会签、施工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现场前的技术交底、施工人员的安全培训等；抓施工阶段：对进场的原材料、半成品和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规范要求；抓成品验收阶段：通过检测和审评完工和系统工程是不是达到规范和合同要求。
- 使有四个手段，即：检查、测量、试验、指令性文件。

3、工程质量管理制

监控系统工程对工程质量有严格的要求，施工如出质量问题会造成不可弥补的损失。我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、质量监督，对发生的质量问题及时处理。

每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完全合格后才允许进入下一阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的

系统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于 10%，正常情况下一般不低于 5%，抽样检测工作出现场施工管理员负责完成，并将有关资料存档。

质量监督由施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一个施工人员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工小级的管理工作和实际操作是否按要求执行，监理小组定期对施工队和现场施工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对不負責任的施工人員教育批評处罚、返工，严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程按时、按质、按量完成。

当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。原因查明后由施工队和施工管理员共同提出解决办法。当原因不明时施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外，施工队还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。

七、竣工验收阶段的质量控制

弱电工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录；项目技术负责人组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；项目经理部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备；在最终检验合格和试验合格后，对监控工程成品采取防护措施；工程交工后，项目经理部编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

工程质量管理检验、测量、验证要求

监控系统工程对工程质量有严格的要求，施工如出现质量问题会造成不可弥补的损失。我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、质量监督，对发生的质量问题及时处理。

每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完成合格后允许进入下阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的系统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于 10%，正常情况下一般不低于 5%，抽样检测工作要求现场施工质量管理員负责完成，电子设备安装前进行 100%稳定性老化不小于二周，承重金属构件进行应力及相关物理力学试验，产品合格方可使用，

并将有关资料存档。

质量监督由质检员、施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一个施工人员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工小组的管理工作和实际操作是否按要求执行，监理小组定期对施工队和现场施工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对不负责任的施工人员教育批评处罚、返工、严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程按时、按质、按量完成。

当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。原因查明后由施工队和施工管理员共同提出解决办法。当原因不明时施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外，质量安全员还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。

更改和完善质量持续改进计划的程序：

项目经理部分阶段分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法；质量持续改进按全面质量管理方法进行；坚持“PDCA”循环的工作方法，持续改进过程控制和产品质量；项目经理部对不合格控制按下列规定进行处理：

- 按我公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序
- 对验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处理。
- 对产品进行评审。
- 对不合格处置根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒绝或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，按国家法律、行政法规进行处置。
- 对返修或返工后的产品，按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。
- 进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。
- 对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程

师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。

- 检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。

八、纠正措施执行条例

- (1) 对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。
- (2) 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。
- (3) 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。
- (4) 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。
- (5) 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并应报企业管理层。
- (6) 项目经理部或责任单位进行定期评价纠正措施的有效性。

九、预防措施执行条例

- (1) 项目经理部在每周召开的质量分析会上，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。
- (2) 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。
- (3) 对质量通病采取预防措施。
- (4) 对潜在的严重合格，坚决实施预防措施控制程序。
- (5) 项目经理部每月评价预防措施的有效性。

十、施工现场技术管理

1、设计的理解和深化

首先进行细致的图纸会审工作，充分理解方案及施工图纸设计意图，并在原设计方案的基础上，从工艺上、细部处理上能有效地进行精益求精的深化。

2、技术保障措施

2.1 实施作业标准化

- 制定作业标准，是实施作业标准化的首要条件。
- 采取技术人员、管理人员、操作者三结合的方式，根据操作的具体条件制定作业标准。坚持反复实践、反复修订后加以确定的原则；
- 作业标准要明确规定操作程序、步骤。怎样操作、操作质量标准、操作的阶段目的、

完成操作后成品保护的状态等到，都要做出具体规定；

- 尽量使操作简单化、专业化、尽量减少使用工具、夹具次数，以降低操作者劳动强度，提高工效。使作业标准尽量减轻操作者的精神负担；
- 作业标准必须符合生产和作业环境的实际情况，不能把作业标准通用化。不同作业条件的作业标准应有所区别。

2.2 使用工具与设备

- 尽可能使用专用工具代替徒手操作；
- 操纵操作杆或手把时，尽量使人身体不必过大移动，与手的接触面积，以适合手所至的自然状态为宜。
- 反复训练，与经济收入挂钩，牵连到劳动报酬。
- 训练要讲求方法和程序，宜以讲解示范为先，符合重点突出、交待透彻的要求；
- 边训练边作业，巡检纠正偏向；
- 先达标、先评价、先得较高报酬，不强求一致。多次纠正偏向，仍不能克服习惯操作或操作不标准的，进行降薪处罚。

2.3 施工交底

为确保本工程的优质完成，我们拟对全体施工人员做好以下交底：本工程的施工特点、《施工组织设计》的主要内容和公司及项目经理部对本工程的总体部署，本工程质量、安全、文明施工的目标及要求、分部分项工程的具体实施交底等。

2.4 材料采购

采购人员采购材料要坚持选购环保认证、有环保标识的材料。

2.5 技术支持

技术准备由经理部的技术负责人组织各专业人员熟悉现场，进行会审。

2.6 施工方案

根据甲方和招标文件的要求，按照工程的总进度计划提前编制好施工方案，并做好书面交底，落实到各作业班组和操作人员。

十一、技术工作管理制度

施工开始之前技术方面必须完成的工作有：

1、文件审阅

对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。如图纸是否完整、有无漏项、各文件

之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。尽早熟悉合同文件是十分重要的。应重点审核的技术文件除合同外，主要包括：

- • 审核相关单位有关技术资质证明文件；
- • 审核开工报告，并经现场核实；
- • 审核施工方案、施工组织设施和技术措施；
- • 审核有关材料、半成品的质量检验报告；
- • 审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；
- • 审核设计变更、修改技术核定书；
- • 审核有关质量问题的处理报告；
- • 审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；
- • 审核有关工序交接检查，分项、分项工程质量检查报告；
- • 审核并签署现场有关技术洽商、文件等。

1.1 施工检测

配备检测试验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

1.2 审阅进度计划和施工方案

1.3 材料资料

对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和试验报告。

对材料、工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合合同的规定。对到场的材料和设备及时检验。

1.4 施工数据

为施工放线准备资料，如参考点、线等。

1.5 协助完善质量保证体系

- • 对工地各方面负责人和主要施工机械作进一步的审核。
- • 认真听取设计人员所作设计交底，以明确工程的设计意图和各部位的质量要求。
- • 准备好全部监理表格和质量管理表格并对表格的作用和用法交底。
- • 检查工地环境。
- • 开好第一次工地会议，检查开工条件。

2、技术资料管理

-
- • 由专职资料员专门负责，按河南省建筑安装工程资料管理规程，进行资料管理。
 - • 施工过程中设专职资料员对工程的所有验收资料进行汇编整理资料做到及时、准确、完整、有效、能够如实反映施工的质量情况。工程竣工后，我们将向业主上交一套完整的工程技术资料，以供业主工程竣工后核查之用。
 - • 各专业工长负责编写技术交底并监督实施。
 - • 材料主管负责进场材料报验。
 - • 技术员负责图纸等技术资料的日常管理，技术洽商。
 - • 质检员负责材料、分部分项工程的质量检验资料的填写，签认及隐检预检工作。
 - • 班组长按规定输交接检查。
 - • 由专业技术人员编写相关施工方案（或工艺）由技术负责人审批确认后执行。
 - 工程完工后，技术员根据技术洽商变更绘制竣工图。

第五项 施工安装调试系统方案总说明

施工安装调试系统方案总说明

一、弱电管、线、槽施工标准及要求

- 严格执行施工规范，按施工图，施工手册进行施工。
- 未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报，不得随意改动施工方案。
- 对施工完成部分要做好成品保护。
- 管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线（预埋管线除外）。
- 线、管、槽施工工艺要求。

◆ 板槽安装及注意事项

- 垂直敷设的线槽必须按底架安装，水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在 1.5 至 2 米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于 0.5 米。线槽固定支点间距离偏差小于 50 毫米。底板离终点 50MM 处均应固定。
- 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设，或加隔板放在同一槽内。
- 线槽与各种模块底座连接时，底座应压住槽板头。
- 线槽螺杆高出螺母的长度少于 5 毫米。
- 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个，所有接口跨接处均装上接地铜线或片，每层保证可靠的重复接地。
- 线槽交叉、转弯、丁字连接要求：平整无扭曲，接缝紧密平直无刺无缝隙，接口位置准确，角度适宜。
- 槽板应紧贴建筑墙面，排列整齐。
- 导线不得在线槽内进行接头，接线在接线盒内进行。
- 穿在管、槽、架内的绝缘导线，其绝缘电压不应低于 500V。
- 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行，在配线施工之前，

将线槽内的积水和杂物清除干净。

二、电缆桥架的安装

- 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
- 电缆桥架安装必须横平竖直。
- 电缆桥架安装必须根据桥架大小，精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
- 桥架角弯必须有充分的弧度，防止将电缆拆散。
- 电缆桥架必须至少将两端加接地保护，本工程要求每隔 20M 接地一次，由于图纸上无明确如何接地，建议在桥架内加设一条 BV16 平方毫米的双色地线。

三、线管的敷设

视不同场合不同用途，选用镀锌管线管作线缆护套，室外裸露及天面部分，均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。

金属管的加工要求：

金属管应符合设计文件的规定，表面不应有穿孔，裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，不允许有锈蚀。

现场加工应符合下列要求：

- 为了防止在穿电缆时划伤电缆，管口应无刺和锐棱角。
- 为了减少直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力，金属管口宜做成喇叭形。
- 金属管在弯制后，不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大，将减少线管的有效直径，造成穿线困难。
- 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
- 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆，以增加使用寿命。

金属管的切割套丝

- 在配管时，应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机，严禁使用气割。
- 管子和管子连接，管子和接线盒、配线箱连接，都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。
- 套完丝后，应随即清扫管口，将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光，使管口保持光滑，避免破线缆护套。

金属管弯曲

在敷设金属线管时应尽量减少弯头，每根金属管的弯头不宜超过 3 个，直角弯头不应超过 2 个，并不应有 S 弯出现，对于截面较大的电缆不允许有弯头，可采用内径较大的管子或增设拉线盒。

弯曲半径应符合下列要求

- 明配管时，一般不小于管外径的 6 倍；只有一个弯时，可不小于管外径的 4 倍；整排钢管在转弯处，宜弯成同心圆形状。
- 电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的 10%。

金属管的连接

- 金属管连接应牢固，密封良好，两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于金属管外径的 2，2 倍。
- 管接头处应以铜线作可靠连接，以保证电气接地的连续。
- 金属管连接不宜采取直接对焊的方式。
- 金属管进入接线盒后，可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定，露出缩紧螺母的丝扣为 2~4 扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于 5MM。

金属管的敷设

金属管暗设时应符合下列要求：

- 预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过 50，楼板中的管径宜为 15~20MM，直线布管 30 米处设暗线盒。
- 敷设在混凝土、水泥里的金属管，其地基应坚实平整。
- 金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水和泥浆渗入。
- 金属管道应有不小于 0.1%的排水坡度。
- 建筑群间的金属管道埋设深度不应小于 0.7 米；在人行道下面敷设时，不应小于 0.5 米。

金属管暗设时按下列要求施工

- 金属管应用卡子固定，支持点间的间距不应超过 3 米。在距接线盒 0.3 米处，要用管卡将管子固定。在弯头的地方，两边也要固定。
- 光缆与电缆同管敷设时，应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的外径应为光缆外径的 2.5 倍。

-
- 当弱电管道与强电管道平行布设时，应尽量使两者有一定的间距，以 13CM 左右为宜。
 - 当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6 倍，当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4 倍。
 - 水平线垂直敷设的明配电线保护管，其水平垂直安装的允许偏差为 1.5%，全长偏差不应大于管内径的 1/2。
 - 钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整、管口应光滑。
 - 薄壁电线管的连接必须采用丝扣连接，管道套丝长度不应小于接头长度的 1/2，在管接头两端应加跨接地线（不小于 4 平方毫米铜芯电线）。
 - 砼楼板、墙及砖结构内暗装的各种信息点接线盒 与管连接应采用迫母固定。
 - 暗敷与砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部，不允许用水泥纸包外面。预埋在楼板、剪力墙内的钢管、接线盒应固定牢固，预防移位
 - 当电线管与设备直接连接时，应将管敷设到设备的接线盒内；当钢管与设备间接连接时，应增设电线保护软管或可挠金属保护管（金属软管）连接；选用软管接头时，不得利用金属软管作为接地体。
 - 镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线，宜采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。
 - 明配钢管应排列整齐，固定点的间距应均匀，钢管管卡间的最大距离应符合规范的要求：管卡与终端、弯头中点、电气器具或接线盒（箱）
 - 边缘的距离宜为 150—500 毫米，中间的管卡最大间距为：厚壁钢管 DN15—20 为 1.5 米，薄壁钢管 DN15—20 为 1.5 米，天花吊顶内敷设的钢管应按明配管要求施工。
 - 管内穿线前应将管内积水及杂物清除干净，导线在管内不得有接头，接头应在接线盒内进行，管口处应加塑料护咀，不同回路、不同电压等级、交流和直流的导线不应穿入同根管内。
 - 管线穿过建筑物伸缩缝时，应在伸缩缝两端留接线盒和接地螺栓。

四、弱电电缆敷设

- 电缆敷设前须先核准电缆型号、截面是否与设计相同，进行目测和物理粗测。
- 电缆敷设前必须详细勘查放缆现场环境，确定最佳放缆方案。
- 对截面为 25 平方毫米及以上电缆，放缆时应增设电缆导向缆轱，以避免拉伤电

缆。

- 电缆敷设应根据用电设备位置，在桥架内由里到外整齐排列。
- 对于使用电缆规格相同的设备，放缆时应先远后近。
- 电缆固定时，在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的6 倍。
- 每放一个回路，都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌，铭牌上应编上每回路编号、电缆型号、规格及长度。也可号码管作标识。
- 布放电缆的牵引力，少于电缆允许张力的80%。对直径为 0.5 毫米的双绞线，牵引拉力不能超过去时 100N；直径为 0.4 毫米的双绞线，牵线力不能超过 70N。
- 对批量购进的四对双绞电缆，应从任意三盘中抽出 100 米进行电缆电气性能抽样测试。对电缆长度、衰减、近端串扰等几项指标进行测试。

五、电缆头制作安装

- 电缆头制作前应校对，对其物理性能进行粗测；对不同功能的电缆可用摇表、万用表、电话机待设备进行测量。四对 UTP 双绞线，必要时打上模块实测。
- 制作电缆头前，根据连接的设备、模块考虑电缆的预留余量。
- 电缆进入配电箱（柜）内应剥去电缆外层保护皮，并用尼龙扎带等加以固定。
- 铠装电缆引入电箱后应在铠壳上焊接好接地引线，或加装专门接地夹。
- 在配电箱内接线空间一般比较宽裕，选用压接铜线耳制作电缆头，在电视上一般使用开口线耳制作电缆头。
- 采用压接线耳，在压接线耳两端朝不同方向和压接一次，采用开口线耳时，将开口处敲紧敲密，并涂上非酸性焊锡膏后灌锡减低接触电阻。
- 压接线耳截面应与导线截面相同，开口线耳载流量不应低于导线载流量。
- 在有腐蚀性或对供电要求较高的场所，所有铜-铜接点都应搪锡或加涂导电膏，以减少接触面发热。
- 线耳压接完毕后均应彻底清理干净，并包扎与相序一致的色带。
- 控制电缆头两端导线压接接线端子后必须包扎良好。

六、各子系统主要材料、设备安装与调试的准备

1、技术准备

- 组织主要施工人员读懂图纸、各种设备的安装说明、熟悉图纸和设备性能。开工前施工人员应对施工意图有明确的了解。除了熟悉本专业外，还要了解其他专业的施

工配合状况，以便遇到问题能及时采取措施，确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能，减少与其他工种发生位置冲突。

- 熟悉与工程有关的其他技术资料，如施工规范、技术规程以及制造厂提供的说明书。
- 在上述基础上，依据图纸并根据现场施工情况、技术力量及技术装备情况，综合作出合理的动态施工计划。各种电脑工作站的程序软件尽量在公司安装预调和试运行。

2、器材准备

- 对工程中所用线缆和连接硬件设备的规格、质量、数量，应进行检查核对，如无质量保证或与设计不符的不得使用。
- 弱电系统设备多属于精度高，专业性强的特殊器材，所有设备在安装前必须会同建设单位，监理公司三方开箱报验。特别注意配件（附件），各种资料，合格证书的完整性，并及时填写设备开箱检查记录表。三方签章确认，如发现问题及时向供应部反映，尽快落实解决。
- 经开箱报验检查合格后和稳定测试的器材应做好记录和包装复原存储，对不合格的器件物料应单独存放，以备复检和退换处理。
- 高精尖的弱电设备，对安装专业要求较高，必须轻拿轻放，严格按设备说明书要求的步骤及施工图纸，施工安装技术手册的规定进行操作。严禁野蛮施工，为求使用者方便操作，按人体工程学原理进行安装，并做好成品保护如：防潮、防盗、防水、防火、防鼠及防划花等措施。
- 设备安装稳固美观、方便实用、易维护、做到不管外部明安装还是隐蔽安装都一样。产品尽量实施模块化安装。便于调试、检修、维护和产品的升级换代。务求达到调试、验收均一致通过。

3、模块箱、控制箱（柜、台）的安装

控制室、弱电井的土建装饰工程完工后，设备安装前需要检查：设备外形完整，内表面漆层完好。箱体安装在混凝土墙、柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定，壁式箱体中心距离地面的高度为 1.3—1.5 米。成排箱柜安装时，排列整齐。有底座设备的底座尺寸应与设备相符；设备底座安装时，其表面保持水平，水平方向的倾斜度偏差为每米 1 度；设备及设备构件连接紧密、牢固，安装用的紧固件有防锈层；安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整，书写正确清楚，设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定；安装严格按图纸施工、按技术说明书连线；按系统设计图检查主机设

备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确，金属外壳接地良好。

第六项 与相关专业配合共创优良工程的组织计划和保证措施

与相关专业配合共创优良工程的组织计划和保证措施

一、组织计划和保证措施

1、 工程创优是一项综合性的工作，各施工单位要把创优质工程作为共同目标，按创优标准，从严务实，严格工艺工序，落实质量责任，把创优目标和措施落实到每一个项目、工点、单位和个人；整理好完整、齐全的符合有关要求的内业资料；工程施工要高标准、严要求，确保创优目标的实现。

2、 创优工程项目在正式开工前，要成立创优工作领导小组，制定详细具体的创优规划和创优措施，对列入创公司级以上的工程项目要单独编制实施性施工组织设计，明确关键工序、特殊过程及质量控制管理点，必要时编制工艺作业指导书；做好图纸会审和测量工作，并形成记录；对投入的检验、测量和试验设备应按规定进行检验和校准，并做好标识记录；对进场的原材料、成品、半成品应及时进行检验和试验，凡检验试验结果未达到要求的不得投入使用。

3、 创优项目在施工过程中，要做好工序技术交底，按设计、规范及施工工艺认真组织施工，严格执行自检、交接检和监理检查制度，凡上道工序未经检查或检查不合格项目不能转入下道工序施工。

4、 创优项目应加强对工程外观质量控制，在施工过程中加强全面质量管理工作，积极开展 QC 小组攻关活动，在抓好工程内在质量同时，提高外观质量，使工程实体真正达到内实外美。

5、 创优工程项目的施工现场应做到布局合理，场地平整、整洁，道路排水畅通；现场材料分类堆码整齐，做到工完场清，文明施工；各类机械设备停放、保养维修应设固定场所，并做好防护设施，小型机具安装要牢固，便于操作；对检验、测量、试验设备必须安排适宜的工作环境，以确保其数据准确。

6、创优工程项目应按内部预算，严格成本控制，加强验工计价管理，抓好施工过程中有关原始资料的收集、整理，做好工程结算。

2、 优工程形成的文件材料及照片必须向档案部门归档。

二、与相关专业配合

1、与工程其他单位的施工配合

- 本工程是一项大型安防施工项目，根据我们的现场勘察，各工种各工序重叠交错，因此，各专业、各工种、各工序之间互相配合、互相协作就显得尤为重要，在这一方面，我公司具有丰富的经验及良好的协调能力，我们将充分发挥我公司丰富的施工经验及良好的协调能力，很好的完成该工程。统一认识，端正思想，互相尊重，各分包单位一律平等对待。
- 与甲方、监理及各施工单位建立起良好畅通的联络机制，有问题及时跟进沟通解决。
- 重大问题及时上报，充分发挥甲方及监理的协调作用解决可能出现的各种问题。
- 对所有职工进行深入教育，防止矛盾的发生。
- 制订切实可行的施工方案。精确排出各分部分项工程的施工进度计划，分别送达各有关施工单位，便于其他单位了解彼此的安排，早做准备减少矛盾发生的机会。
- 本着共同为甲方着想，为整个工程着想的观念，互相提醒，拾遗补缺互相帮衬，发现问题即使不是己方问题，也应马上通知有关单位及时处理，减少不必要的损失。
- 每周按时将我方施工周计划分别送达施工单位，明确 我方的施工计划，做到彼此心中有数，便于相互配合。
- 在施工中主动为专业施工创造条件，为保证整体利益加快施工进度，对专业 施工中的关键项目和关键节点采取特事特办的解决办法。

2、与建设单位的施工配合

- 在工程进入施工阶段时，拟定每周召集一次有各工种参加的施工协调会议，以解决上一周遗留的问题，制定本周的工作计划，解决因施工现场与图纸不符等具体问题，接受业主对施工质量检查和批评。

-
- 尊重业主，服务业主，保护业主的利益，一切为业主着想，在材料选型等问题上征求业主等方面的意见，最大限度的满足业主的需要。
 - 做好业主的参谋，发挥主观能动性，积极提建议，提方案，以专业的眼光为业主把好关，降低投入，发挥最大效益。
 - 施工材料选用绿色环保材，减少环境污染，施工完毕后进行环境污染检测，为业主营造一个无污染的办公环境。

3、与监理单位的施工配合

- 在施工过程中，严格按照监理工程师批准的施工组织设计及施工方案施工，接受监理工程师的验收检查，并按监理要求，予以整改。
- 所有入场使用的成品、半成品、设备、材料等，均主动向监理工程师提交产品合格证或质量保证书，主动递交检测结果报告。
- 按部位或分项、工序检验质量，严格执行“上道工序不合格，下首工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展的工作，对可能出现的工作意见不统一的情况，遵循“先执行监理的指导，后予以磋商统一”的原则，维护好建立工程师的权威性。

以上编写的施工组织方案是我公司对亚运村 300t/a 苯基单体扩产项目作出的施工组织设计，我公司在施工中，将会按照以上条例严格执行，控制施工进度，落实工程质量，确保优质工程。

第七部分 售后服务计划

第一项 售后服务体系

售后服务计划

1、意向性服务

- 实地考察：对所有有意向的客户，均进行实地考察，广泛征求客户的意见，写出客户对系统整体的需求报告。
- 制定方案：根据实地考察，形成实施方案，提交用户。

2、现场服务

- 工程施工：通过对施工对象的实际考察，向客户提供一份具体工程方案，并按照方案进行施工（方案制定、线路施工、线路检测、网点就位和网络调试等）。
- 安装调试：按照系统实施方案所规定的内容及步骤，对系统整体编码等进行初始化工作，并对系统软硬件各方面进行调试。
- 岗位培训：本公司对客户的所有操作人员及相关人员进行全面培训。
- 现场维护：系统投入使用，我公司将派专人在现场实行维护，帮助操作人员进一步熟悉和掌握系统操作。结合调试情况，可根据用户的要求，对某些功能进行适当的调整修改，使系统更趋完善。
- 现场检修：在系统开通后，我公司将继续保证有效的现场技术服务，在系统发生重大故障时，我公司将采取一切积极手段和必要措施进行恢复并将事故原因和分析报告向用户通报，如确系设备或软件原因，我公司将对此加以解释和负责。
- 现场顾问：我公司将长期提供现场顾问服务。安排专职工程师长期跟踪此项目，定期拜访用户，及时提供各类技术咨询及相关技术资料，协助用户调测系统运行参数，优化系统资源配置。

-
- 例行维护：本服务在现场进行，分为定期维护和不定期维护，定期维护一年每季度不得少于一次。当由于维护不当所造成的故障频率大于定期维护期时，采用不定期维护，不定期维护的频率应大于故障的平均频率。
 - 特殊紧急服务：对用户的维护紧急需求，我公司保证第一时间紧急响应，2 小时内工程师到达用户现场。

3、保修服务

- 保修时间：所有产品 3 年内（自交工验收合格签字之日开始计算）免费维修，凡因设备质量及安装质量问题，免费进行维修、保养、更换零配件。质保期满后，免费负责维修与保养，更换零配件按生产厂家优惠价格收取。
- 若原厂商提供的保修高于 3 年则按原厂商的保修时间为准，终身维护。
- 备品备件服务：方便及时地提供系统各类备件。备品备件的品种、数量以原厂商产品的标准配置为准。我公司采用行期服务方式，即在得到确认有返修件时，主动先发送备件，以便缩短故障期。对关键部件我公司拥有库存或保税备份库。同样，用户须保障在我公司规定时间内返回需维修部件。
- 在系统安装施工、试运行和保修期内，如果发生设备短缺和损坏、发生故障和障碍、性能和技术指标达不到技术规范书的要求时，凡属设备本身原因或安装、施工、调测不当的，我公司均负责免费补发、修理和更换。补发、修理或更换后的设备，其试运行期或保修期顺延。
- 所有软、硬件设备，在保修期过后，提供终生售后服务，只收维修成本费。
 - ◆ 每月定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患迅速消除。
 - ◆ 公司实行 7*24 小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知我公司时，我公司在 2 小时内赶到问题地点进行处理，并做好问题处理记录。

4、热线服务

- a) 利用现代通讯手段提供远程咨询、技术协助服务，其通讯手段主要有热线电话、E-mail、Web 等。
- b) 热线服务人员不主动控制电话，直到用户问题得到解决或解答为止。
- c) 热线服务人员应首先予咨询解答，对不能立即解决的问题在下述情况下，可暂时中断电话，但必须立即予以记录、呈报、跟踪。
- d) 用户需要对故障予以进一步判断，暂中断通话，随后热线服务人员必须主动回

电话联系，以便确定原因或故障排除或进一步热线帮助。

- e) 用户通过咨询已将故障排除，热线服务人员可暂时中断电话。但中断后二十四小时内需再主动确认一次。
- f) 热线服务无法解决，热线服务人员应通知用户何时、何人、何种交通方式派人到现场服务或备线支持服务。
- g) 热线服务人员在用户许可的情况下，可直接进行远程登录维护。

5、升级服务

- 1.1 在系统运行期间若设备发生故障影响业务的正常运行，在一定时间内不能解决，乙方保证负责向甲方提供相关的兼容设备。
- 1.2 由低档机至高档机，或增加系统上的主构成设备，或增加新的功能插件模块，我公司将以优惠的价格提供升级服务。
- 1.3 在系统试运行期和投入运营后十年内，在我公司系统改进或用户需要增加设备时，我公司将以优惠的价格提供。遇到我公司所提供的设备改型或满足 ITU 的建议以及中国最新颁布的技术体制和技术指标而提高设备性能时，我公司除将及时以书面形式通知用户并提供相应技术资料外，在用户需要时，我公司将以优惠的价格提供。
- 1.4 在系统投入运营 3 年内，我公司将免费提供软件版本升级。3 年后也将以优惠价格提供，如原厂商提供免费升级服务，我公司也将同样给用户提供免费升级服务。
- 1.5 系统加载新的应用或有新的扩展，我公司有责任和义务配合新的第三方工作。
- 1.6 系统原厂商如对系统性能改进，软件版本升级，我公司将及时对用户予以详细说明，并对用户主要人员进行培训。升级方式可以采用下载、用户自行安装或现场指导。其费用按原厂商规定执行。
- 工程完成后，凡我公司负责的升级服务，均只收设备成本费。用户自购的设备、软件，我公司也提供免费安装服务。

6、培训服务

- 在工程完成后，将把有关知识全部传授给用户技术人员，以便于日后用户能够独立操作、维护和管理系统。
- 在工程验收合格后，将为甲方每网点培训 3—5 名系统管理人员，时间为期一周，

地点在甲方指定地点。

- 培训内容： 各系统的基本原理；设备的操作使用和日常维护； 紧急情况的处理程序和扑救措施；

7、应急维修时间安排

- 我公司设有专门的技术支持服务部门，负责向用户提供技术咨询，故障诊断，排除故障等全面技术支持。
- 支持方式：电子邮件、传真、电话等方式，用户可将所遇到的问题报告给技术支持部门。所有电话、电子邮件、传真都将被记录、备案并跟随问题的全过程。支持部门将对每个用户问题报告一个故障号码，以使用户查询。

- 故障分类：

- a) 一级故障：某个设备或线路有异常信息，但不影响对用户的任何服务。
- b) 二级故障：对用户的某种不常用设备不正常或中断。
- c) 三级故障：对用户的某种常用设备不正常或中断。
- d) 紧急故障：系统瘫痪，无法正常启动，对外一切服务中断。

- 诊断、排队故障方式：

- 技术支持部门采用多种方式来诊断和解决问题。首先，我们将建成一个用户技术支持数据库。对一般故障情况，如果所需解决的问题已在数据库中，技术支持人员能够在短时间内为用户提供解决方案；如需利用远端测试手段对故障进行分析，会在 24 小时内通知用户故障论断结果，并向用户提供处理方法；对紧急故障，技术支持部门将在 24 小时内拿出处理方案。

- 响应并着手处理的时间：

- e) 一级故障：12 小时
- f) 二级故障：8 小时
- g) 三级故障：4 小时（特殊情况双方协商解决）
- 紧急故障：2 小时

- 凡用户提出请示，维修工程师将在 2 小时内到达现场。

- 技术支持服务时间：每周七天，每天 24 小时，接受用户故障报告。30 分钟内提供解决意见。

- 联系方式：028-44444444

- Fax：028-44444444-801

➤ Tel: 028-44444444

➤ 手机:

➤ 联系人:

7.1 返修

我公司提供所有产品的原厂商返修服务。在经过我公司确认后，用户可将需要返修的设备送给我公司。我公司保证在不超过一个月的时间内解决返修问题，特殊情况下经双方协商解决。

第二项 人员免费培训的承诺

针对本项目的人员培训计划

培训内容

培训内容	被培训人员	人数	时间	费用
系统基础知识	管理及操作人员	3 人	2 天	免费
系统使用的材料、设备、相关软件的介绍	管理及操作人员	3 人	2 天	免费
系统的操作、维护、常见故障	管理及操作人员	3 人	2 天	免费
系统的现场培训	管理及操作人员	3 人	2 天	免费

培训承诺

1. 免费对工程系统技术人员、保卫人员进行与工项目相关技术的培训。
2. 培训按本项目所涉及的每个系统进行独立培训。
3. 现场培训人员的数量可不限，时间根据甲方的要求和实际需要确定。
4. 现场培训次数可不限，并根据甲方的要求进行。

培训目标

- ✧ 能够训练操作所接受培训系统。
- ✧ 能够独立完成所接受培训系统的常规维护及保养。
- ✧ 掌握所接受培训系统的组成、设计方案的基础知识。
- ✧ 掌握所接受培训系统的产品、设备、软件有关的技术知识。
- ✧ 能够现场排除所接受监控系统出现的常见故障。

培训教材

- ✓ 系统设计方案。
- ✓ 各系统的培训教材。
- ✓ 各系统所使用的产品的产品说明书。
- ✓ 各系统操作手册。

-
- ✓ 各系统维护手册。

培训方式

- 采用多媒体教学方式，培训器材包括有投影机、实物展示等。
- 采用基础理论普及与实际操作相结合、集中授课与个别辅导相结合的教学方式。

现场培训

- 在中心控制室，针对监控工程，学习操作技术，达到训练操作。掌握软件的操作，各种故障报警，事故报警的处理方法。部分设备采用实物的新式进行培训，例如：现场控制器、手操器、传感器、摄像机等设备的功能与使用，各系统手自动操作及检验等。

分层次培训

- ✓ 对工程管理和使用操作人员进行不同分级的培训。包括：
- ✓ 初级培训：日常使用，操作，软硬件维护，手操器的使用，故障报警处理等。
- ✓ 中级培训：编程，修改参数，系统扩展，每种图表的制作，系统通讯。
- ✓ 高级培训：各种高级管理软件的使用，对图表的分析处理。

优惠承诺

培训承诺

- ✓ 我公司提供的培训教材资料、培训过程，全部免费。

维护保养承诺

- ✓ 我公司提供保修期内的维护保养工作，全部免费：保修期外，则以优惠价格提供。

第三项 工程工期的承诺

工程总工期承诺

我公司承诺：保证按照合同生效后 20 天（日历日）内交付验收的工期目标，合理规划、科学施工，在保证施工质量、安全、文明施工的前提下，确保按时竣工、争取提前竣工。

投标人名称（盖章）：广西壮族自治区演示科技发展有限公司

法定代表人或授权代理人（签字、盖章）：

日期：2023 年 05 月 30 日

第四项 工程质量目标、措施与服务年限的承诺

工程质量目标、措施与服务年限的承诺

工程质量目标及服务年限

工程质量目标优良。服务年限 2 年

售后服务承诺

- 自交工验收合格后，三年内出现质量问题免费包换及维护，并终生维护。
- 当系统出现故障或设备及技术问题时，在半小时内做出反应，需现场解决的 4 小时内到达现场。
- 每隔 2-3 个月时间进行一次巡回检查，一年内不少于 5 次巡回检查，如发现异常现象，及时拔除；指导使用单位进行清灰除尘和系统强制维护，对使用过程中出现的问题进行现场解答，纠正平时不正确的操作方法。
- 保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可原因及甲方人为破坏因素造成的损坏乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。
- 保修期后，在接到甲方维修通知后 2 小时内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

投标人名称（盖章）：广西壮族自治区演示科技发展有限公司

法定代表人或授权代理人（签字、盖章）：

日期：2023 年 6 月 30 日

第五项 备品备件以及升级服务的承诺

备品备件以及升级服务的承诺：

一、方便及时地提供系统各类备件。备品备件的品种、数量以原厂商产品的标准配置为准。我公司采用行期服务方式，即在得到确认有返修件时，主动先发送备件，以便缩短故障期。对关键部件我公司拥有库存或保存备件库。同样，用户须保障在我公司规定时间内返回需维修部件

所有软、硬件设备，在保修期过后，提供终生售后服务，只收维修成本费。

二、由低档机至高档机，或增加系统上的主构成设备，或增加新的功能插件模块，我公司将以优惠的价格提供升级服务。

三、在系统试运行期和投入运营后十年内，在我公司系统改进或用户需要增加设备时，我公司将以优惠的价格提供。遇到我公司所提供的设备改型或满足客户的建议以及中国最新颁布的技术体制和技术指标而提高设备性能时，我公司除将及时以书面形式通知用户并提供相应技术资料外，在用户需要时，我公司将以优惠的价格提供。

四、在系统投入运营 3 年内，我公司将免费提供软件版本升级。3 年后也将以优惠价格提供，如原厂商提供免费升级服务，我公司也将同样给用户提供免费升级服务。

五、系统加载新的应用或有新的扩展，我公司有责任和义务配合新的第三方工作。

六、系统原厂商如对系统性能改进，软件版本升级，我公司将及时对用户予以详细说明，并对用户主要人员进行培训。升级方式可以采用下载、用户自行安装或现场指导。其费用按原厂商规定执行。

七、工程完成后，凡我公司负责的升级服务，均只收设备成本费。用户自购的设备、软件，我公司也提供免费安装服务。

标人名称（盖章）：广西壮族自治区演示科技发展有限公司

法定代表人或授权代理人（签字、盖章）：

日期：2023 年 5 月 30 日

第八部分 项目管理

深厚的实施经验以及对于电网行业的深入了解，是本项目成功实施的关键要素，凭借清大科越的电网行业的人才与专家，以及在国内多家单位成功实施应用的项目实施方法论，可以达到本项目快速成功实施的目标。

清大科越在总结企业大型信息系统实施经验的基础上，结合电网企业系统实施的特点和需求，形成了适用于电网企业大型信息系统的实施方法。与此同时，清大科越拥有一支专业的电网行业和区块链行业相关项目的实施团队，该团队长期服务于相关行业，尤其对招标人的相关业务非常熟悉，团队中许多成员均参与过相关项目的实施，对相关业务非常了解，同时亦非常了解大型信息化项目的实施过程和管理。

招标人项目涉及的时间紧、任务重，清大科越专业的团队与成熟的方法论相结合，很好的契合了招标人项目建设的实际情况，保证项目的快速成功实施。

第一项 项目范围管理

范围管理综述

项目范围管理是指对于项目目标和工作范围的全面识别、确认和控制的管理工作。其工作内容指在项目管理过程中所开展的计划和界定一个项目或项目阶段所需和必须要完成的工作，以及不断维护和更新项目的范围的管理工作。开展项目范围管理的根本目的是要通过成功地界定和控制项目的工作范围与内容，确保项目的成功。

项目范围管理的主要工作步骤：

收集需求：为实现项目目标而定义并记录干系人的需求，将满足客户需求和预期的项目或交付品的特征及功能确定并记录的过程

项目范围定义：制定项目和产品详细描述的过程。即制定项目范围管理计划：如何确定核实范围和控制项目范围以及如何建立和制作工作分解结构所必需的过程

创建工作分解结构：项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组成部分的过程

项目范围确认：验收项目已完成的可交付成果的过程

项目范围控制：监督项目范围状态、管理范围基准变更的过程

范围控制的方法

变更控制系统

范围变更控制系统定义项目范围变更的有关程序，它包括文档工作、跟踪系统及对于授权变更所需要的批准流程等。访问变更控制体系在项目管理章程中给出，包括：项目范围变更控制的基本策略和方法、责任划分和授权、文档化管理、跟踪监督、变更请求的审批流程等，是完整的项目控制系统的一部分。

配置管理系统

项目集成管理系统的一个组成部分，根据配置关系，实现项目范围和个要素的集成控制与管理。

偏差分析

识别、分析和度量已发生的项目或变动及其原因，决定是否对这项变动或差异采取行动；决策者应根据范围基准和项目绩效的比较来评估变更的程度，并评估发生的偏差的程度及造成的影响。

再编项目计划

当项目范围发生变动时，需要对原有项目范围管理的各种计划文件进行必要的修改和更新或重新分析和制定新的项目计划。

项目范围变更管理

目的及工作内容

项目范围变更控制目的

为使项目朝着有益方向发展而变动和调整某些方面因素而引起项目范围发生变化的过程

确定项目范围变化情况的活动

当项目范围正在发生变化或已经发生变化时对其采取纠正措施的过程

项目范围变更工作，就是指在项目生命周期的整个过程中，对变更的识别、评价和管理等工作。范围变更是对已批准的工作分解结构所规定的项目范围进行修正。范围变更控制的任务有三项

对造成范围变化的因素施加影响，以保证变化是有益的

判断范围变化已经发生

当实际变化发生时对变化进行管理

项目范围变化及其控制不是孤立的，因此在进行项目范围变更控制时，必须同时全面考虑到对其他因素或方面的控制，特别是对时间、费用控制和质量的控制

范围变更流程及范围变更控制建议

范围变更流程可参照“项目变更管理”章节中的流程进行。

项目范围变更的控制措施

分析和确定影响项目范围变动的因素和环境条件

管理和控制那些能够引起项目范围变动的因素和条件

分析和确认各方面提出的项目变动要求的合理性和可行性

分析和确认项目范围变动是否已实际发生，以及这些变动的风险和内容

当项目范围变动发生时，对其进行管理和控制，设法使这些变动朝有益的方向发展，努力消除项目范围变动的不利影响

有效控制范围变更需要注意以下几点

项目管理是一个不断沟通和协商、谈判的过程，项目经理经常与干系人进行沟通为范围变更制定一个好的控制计划和控制流程

提出变量时要填写变更申请表

注意利用软件协助变更的管理和沟通，对于较小的变更，要能够快速决策，并通知到干系人

第二项 项目进度管理

项目计划及进度管理是为确保项目按时完工所开展的一系列管理活动与过程。这包括：定义项目活动、项目活动排序、估算项目活动与整个项目的工期、制定项目工期计划、制定项目工期进度计划、管理与控制项目工期进度等。这些项目时间管理的过程与活动既相互影响，又相互关联，它们在理论上是分阶段展开的，但在实际项目实施和管理中，它们却是相互交叉和重叠的。

项目活动的界定

项目活动界定的概念及其所需信息

项目活动的界定是指识别实现项目目标所必须开展的项目活动，定义为生成项目成果及其组成部分所必须完成的任务，这样一项特定的项目时间管理工作。在项目时间管理中，项目活动界定的主要依据是项目的目标、范围和项目工作分解结构。同时，在项

目活动界定过程中，还需要参考各种历史信息与数据，考虑项目的各种约束条件和假设前提条件等等。项目活动界定的结果是给出一份项目活动清单，以及有关项目活动清单的支持细节和对于项目工作分解结构的更新。

项目活动界定的方法

如果要完成一个项目首先就要确定究竟该项目需要通过开展哪些活动才能够实现项目目标。项目活动界定的结果就是要给出一份包括所有项目活动的清单。准备这样一份项目活动清单可以采用很多不同的方法，一种方法是让项目团队成员利用“头脑风暴法”，通过集思广益去生成一份项目活动清单，这种方法主要适合于较小项目活动的界定。但是对大型和较复杂的项目，则需要使用项目工作分解结构，依据如下的方法去界定和给出项目活动的清单。

项目活动分解法

项目活动分解法是指为了使项目便于管理而根据项目工作分解结构，通过进一步分解和细化项目工作任务，从而得到全部项目具体活动的一种结构化的、层次化的项目活动分解方法。这种方法将项目任务按照一定的层次结构，逐层分解成详细、具体和容易管理控制的一系列具体项目活动，从而更好地进行项目的时间管理。

项目活动界定的平台法

项目活动界定的平台法也叫原型法，它使用一个已完成项目的活动清单（或该活动清单中的一部分）作为新项目活动界定的一个平台，根据新项目的各种具体要求、限制条件和假设前提条件，通过在选定平台上增减项目活动的方法，定义出新项目的全部活动，得到新项目的活动清单。

项目活动界定的结果

项目活动界定的结果是给出下述信息和文件，以指导下一步的项目进度管理工作。

项目活动清单

项目活动界定工作给出的最主要信息和文件是项目活动清单。项目活动清单开列出了一个项目所需开展和完成的全部活动。项目活动清单是对项目工作分解结构（WBS）的进一步细化和扩展，项目活动清单中列出的活动与项目工作分解结构给出的工作包相比，更为详细、具体和具有可操作性。对于一份项目活动清单的具体要求有两条，其一是要包括一个项目的全部活动内容，其二是不能包含任何不属于本项目的活动内容，即与实现项目目标的无关的任何活动。

相关的支持细节

这是指用于支持和说明项目活动清单的各种具体细节文件与信息。这既包括给定的项目假设条件和各种项目限制因素的说明和细节描述，也包括对于项目活动清单的各种解释和说明的细节信息和文件等。这些相关的支持细节信息都必须整理成文件或文档材料，以便在项目时间管理中能够很方便地使用它们。它们通常需要与项目活动清单一起共同使用。

更新后的工作分解结构

在使用项目活动分解方法界定一个项目的活动过程中，项目管理人员会发现原有的项目工作分解结构中的一些遗漏、错误和不妥的地方，这就需要对原有项目工作分解结构进行必要的增删、更正和修订，从而获得一份更新后的项目工作分解结构，这也是项目活动界定工作的结果之一。

项目活动的排序

项目活动排序的概念

项目活动排序是通过识别项目活动清单中各项活动的相互关联与依赖关系，并据此对项目各项活动的先后顺序进行合理安排与确定的项目时间管理工作。为制定项目时间（工期）计划就必须科学合理地安排一个项目各项活动的顺序关系。一般较小的项目或一个项目阶段的活动排序可以通过人工排序的方法完成，但是复杂项目的活动排序现在多数要借助于计算机信息系统完成。为了制定项目时间（工期或进度）计划，必须准确和合理地安排项目各项活动的顺序并依据这些活动顺序确定项目的各种活动路径，以及由这些项目活动路径构成的项目活动网络。这些都属于项目活动排序工作的范畴。

项目活动排序的依据

项目活动排序的依据主要包括如下几个方面：

项目活动清单及其支持细节文件

这些是项目活动界定阶段的工作成果。其中，项目活动清单开列出了项目所需开展的全部活动，项目活动清单的支持细节文件说明和描述了项目活动清单的相关细节、依据与假设前提条件。

项目成果的说明与描述

项目成果的专业特性和管理特性会直接影响项目活动顺序的确定。通过对于项目成果的特性分析可以帮助人们确定出项目活动的顺序，对照项目成果的描述，人们可以审查项目活动排序的正确性。

项目活动之间的必然依存关系

项目活动之间的必然依存关系是指项目活动之间客观需要和不可缺少的关联关系。这种关系一般是由于物质与环境条件和客观规律方面的限制造成的。因此，项目活动之间的必然依存关系也被称为项目活动的“硬逻辑”关系。

项目活动之间的人为依存关系

项目活动之间的人为依存关系是由项目管理人员规定的项目活动之间的关系。这种关系是人为的、主观确定的，所以它们也被称为“软逻辑”关系，这是一种可以由人们根据主观意志去调整 and 安排的项目活动之间的关系。

项目活动的外部依存关系

项目活动的外部依存关系是指项目活动与其他组织的活动，以及项目活动与组织所开展的其他活动之间的相互关系。

项目的约束条件与假设前提条件

项目的约束条件是指项目所面临的各种资源与环境限制条件和因素，它们会对项目活动的排序造成影响和限制。项目的假设前提条件是对项目活动所涉及的一些不确定条件的假设性认定，项目的假设前提条件同样也会直接影响项目活动排序。

项目活动排序的方法

项目活动排序需要根据上述项目活动之间的各种关系、项目活动清单和项目成果的描述以及项目的各种约束和假设条件，通过反复的试验和优化去编排出项目的活动顺序。通过项目活动排序确定出的项目活动关系，需要使用网络图或文字描述的方式给出。通常安排和描述项目活动顺序关系的方法主要有如下方法：

顺序图法

箭线图法

网络模板法

项目活动工期估算

项目活动工期估算的概念

项目活动工期估算是对项目已确定的各种活动所做的工期（或时间）可能长度的估算工作，这包括对每一项完全独立的项目活动时间的估算和对于整个项目的工期估算。这项工作通常应由项目团队中对项目各种活动的特点熟悉的人来完成，也可以由计算机进行模拟和估算，再由专家审查确认这种估算。对一项项目活动所需时间的估算，通常要考虑项目活动的执行时间和延误时间。通常，在输入各种依据参数之后，绝大多数项目计划管理软件都能够处理这类时间估算问题。

项目活动工期估算的依据

项目活动工期估算的主要依据有如下几个方面：

项目活动清单

项目活动清单是在“项目活动界定”阶段得到的一份计划工作文件。项目活动清单列出了项目所需开展的全部活动，它是对项目工作分解结构的细化的项目计划文件。

项目的约束和假设条件

这是指项目在工期估算方面的各种约束条件和假设前提条件。其中，约束条件是项目工期计划面临的各種限制因素，假设前提条件是为项目工期估算假定的各种可能发生的情况。

项目资源的数量要求

绝大多数项目活动工期是受项目所能得到资源多少的影响。例如，两个人工作一整天的项目活动，如果只有一个人执行就需要两天时间。一般情况下，项目资源数量的多少是决定项目活动工期长短的重要参数之一。

项目资源的质量要求

绝大多数项目活动的工期还受项目资源质量的影响。例如，一项活动需要两个“高级工程师”工作两天，但是如果只有“中级工程师”可能就需要4个人工作两天了。一般而言，项目资源质量水平也是决定项目活动工期长短的重要参数之一。

历史信息

在估算和确定项目活动工期中，还必需要参考有关项目活动工期的历史信息，这类信息包括：相似项目的实际项目活动工期文件，商业性项目工期估算数据库，项目团队有关项目工期的知识和经验等。

项目活动工期估算的方法

项目活动工期估算的主要方法包括下述几种：

专家评估法

专家评估法是由项目时间管理专家运用他们的经验和专业特长对项目活动工期做出估计和评价的方法。由于项目活动工期受许多因素的影响，所以使用其它方法计算和推理的方法是很困难的，但专家评估法却十分有效。

类比法

类比法是以过去相似项目活动的实际活动工期为基础，通过类比的办法估算新项目活动工期的一种方法。当项目活动工期方面的信息有限时，可以使用这种方法来估算项

目的工期，但是这种方法的结果比较粗，一般用于最初的项目活动工期估算。

模拟法

模拟法是以一定的假设条件为前提去进行项目活动工期估算的一种方法。常见的这类方法有蒙特卡罗模拟，三角模拟等。这种方法既可以用来确定每项项目活动工期的统计分布，也用来确定整个项目工期的统计分布。

项目活动工期估算的工作结果

项目活动工期估算工作的结果表

序号	标题	描述
1	估算出的项目活动工期	项目的活动工期估算是对完成一项活动所需时间及其可能性的定量计算，根据项目各项活动的工期估算可以进一步估算出整个项目所需工期。估算出的项目活动工期应包括对项目活动工期可能变化范围的评估。
2	项目工期估算的支持细节	项目工期估算的依据给出了项目工期估算中所使用的各种约束条件和假设前提条件、各种参照的项目历史信息，以及项目活动清单、资源需求数量和质量等方面的依据资料 and 文件。项目工期估算的支持细节包括所有与项目工期估算结果有关的文件与说明。
3	更新后的项目活动清单和项目工作分解结构	在项目活动估算的过程中可能会发现项目工作分解结构和项目活动清单中存在的各种问题，因此需要对它们进行修订和更新。如果有这种情况发生就需要更新原有的项目活动清单，从而获得更新后的项目活动清单和工作分解结构，并且要将其作为项目工期估算的工作文件与其他项目工期估算正式文件一起作为项目工期估算的工作结果而输出。

项目工期计划制定

项目工期计划制定的概念

项目工期计划是根据项目活动界定、项目活动顺序安排、各项活动工期估算和所需资源所进行的分析而制定的。制定项目工期计划要定义出项目的起止日期和具体的实施方案与措施。在制定出项目工期计划之前必须同时考虑计划所涉及到的其他方面问题和

因素，尤其是项目工期估算和成本预算的集成问题必须予以考虑。

项目工期计划编制的依据

在开展项目工期计划制定以前的各项项目时间管理工作所生成的文件，以及项目其他计划管理所生成的文件都是项目工期计划编制的依据。其中最主要的有：

项目网络图

项目活动工期的估算文件

项目的资源要求和共享说明

项目活动执行制度安排

项目活动执行的各种约束条件

项目活动的提前和滞后要求

制定项目工期计划的方法

项目工期计划是项目专项计划中最为重要的计划之一，这种计划的编制需要反复地试算和综合平衡，因为它涉及的影响因素很多，而且它的计划安排会直接影响到项目集成计划和其他专项计划。所以这种计划的编制方法比较复杂，使用的主要方法有系统分析法、关键路径法、模拟法、资源水平法、甘特图法、项目管理软件法。

其中，项目管理软件是广泛应用于项目工期计划编制的一种辅助方法。项目管理软件能够运用系统分析法中的计算方法，快速地编制出多个可供选择的项目工期计划方案。这对于优化项目工期计划是非常有用的。当然，尽管使用项目管理软件，最终决策还是需要由人来做出。

无论哪种方法，都是为了清晰、明了、无遗漏的进行项目进度计划的制定，满足重要项目过程与重要里程碑的划分，跟踪并建立项目里程碑管理，形成了一套富有成效的进度管理工具及方法。

项目工期计划制定工作的结果

项目工期计划编制工作的结果是给出了一系列的项目工期计划文件，如下表：

项目工期计划文件

序号	标题	内容
1	项目工期计划书	通过项目工期计划编制而给出的项目工期计划书，至少应包括每项活动的计划开始日期和计

序号	标题	内容
		划结束日期等信息。项目工期计划文件可以使用摘要的文字描述形式给出，也可使用图表的形式给出。
2	项目工期计划书的支持细节	这是关于项目工期计划书各个支持细节的说明文件。这包括：所有已识别的假设前提和约束条件说明，具体计划实施措施的说明等。
3	项目进度管理的计划安排	项目进度管理的计划安排是有关如何应对项目工期计划变更和有关项目实施的执行计划管理安排。这一部分内容既可以整理成正式的项目进度计划管理文件，也可以作为项目工期计划正式文件的附件，或者只是做一个大体上的框架说明即可。
4	更新后的项目资源需求	在项目工期计划编制中会出现对于项目资源需求的各种改动，因此在项目工期计划制定过程中需要对所有的项目资源需求改动进行必要的整理，并编制成一份更新后的项目资源需求文件。

项目工期计划的控制

项目工期计划控制的概念

项目工期计划控制是对项目工期计划的实施与项目工期计划的变更所进行的管理控制工作。项目工期计划控制的主要内容包括：对于项目工期计划影响因素的控制（事前控制），对于项目工期计划完成情况的绩效度量，对项目实施中出现的偏差采取纠偏措施，以及对于项目工期计划变更的管理控制等。

项目工期计划控制的依据

项目工期计划控制的主要依据包括如下几个方面：

项目工期计划文件

项目工期计划文件是项目工期计划控制最根本的依据。项目工期计划文件提供了度量项目实施绩效和报告项目工期计划执行情况的基准和依据。

项目工期计划实施情况报告

这一报告提供了项目工期计划实施的实际情况及相关的信息。例如，哪些项目活动按期完成了，哪些未按期完成，项目工期计划的总体完成情况等。

项目变更的请求

项目变更请求是对项目计划任务所提出的改动要求。它可以是由客户提出的，也可以是项目实施组织提出的，或者是法律要求的。

项目进度管理的计划安排

项目进度管理的计划安排给出了如何应对项目工期计划变动措施和管理安排。这包括项目资源方面的安排，应急措施方面的安排等。

项目工期计划控制的方法多种多样，但是最常使用的有项目工期计划变更的控制方法、项目工期计划实施情况的度量方法、追加计划法、项目工期管理软件法。

其中对项目工期计划的管理控制而言，运用项目管理软件也是很有用的方法。这种方法可以用来追踪和对比项目实际实施情况与工期计划要求的差距，预测项目工期计划的变化及其影响和调整、更新与追加项目工期计划。

无论哪种方法都是从实践中的得来并在实践中验证，定期的进度汇报机制是有效保障项目进行的重要手段，通过定期的沟通实现项目进度情况及阶段总结、风险的识别，及时发现存在的问题，有效地进行快速决策，确保项目各个里程碑任务的完成。

项目工期计划控制工作的结果

项目工期计划控制工作的结果主要包括如下几个方面，见下表：

项目工期计划控制工作的结果表

序号	标题	内容
1	更新后的项目工期计划	这是根据项目工期计划实施中的各种变化和纠偏措施，对项目工期计划进行修订以后所形成的新的项目工期计划。它是对原有项目工期计划进行全面修订后给出的结果。
2	项目工期计划中要采取的纠偏措施	这里的纠偏措施是指为纠正项目工期计划实施情况与计划要求之间的偏差，所采取的具体行动方案。在项目工期管理中需要采取各种纠偏措施去保证项目的工期进度和项目按时完工，所以项目工期

序号	标题	内容
		计划中要采取的纠偏措施也是项目工期控制的重要工作结果之一。
3	可供吸取的经验教训	在项目实施过程中，有关项目工期计划控制方面的各种可供吸取的经验教训也是项目工期计划控制工作的结果之一。这方面的内容包括：有关项目工期计划变动的原因、采取纠偏措施的理由，以及项目工期计划失控的经验和教训等。
4	项目工期计划实施结果的改善	这是项目工期计划控制工作最主要的结果，正是由于项目工期计划控制工作的开展才使得项目工期计划的实施结果得以提高和改善，才使得项目实施工作能够按照计划（包括最初的和更新后的计划）去完成。

项目进度管理是项目时间管理中重要的一部分，项目时间管理分为活动定义、活动排序、活动工期估算、进度计划编制和进度控制等 5 个过程，前 4 个过程均属于项目计划的过程，因项目总体的实施计划已由招标人信息管理部统一部署，实施咨询顾问为项目编制了详细的实施计划，从而为配合项目实施的企业基础工作计划和项目进度控制则成为整个项目进度管理的核心工作。

项目具体计划

根据技术规范书和项目实际情况，项目的计划如下：

任务名称	完成时间	备注
一、详细方案设计	2023 年 1 月	
1.1 系统详细设计方案	2023 年 1 月 20 日	
1.2 系统详细设计方案 评审	2023 年 1 月 31 日	
1.3 详细设计修正及最	2023 年 2 月	

终定稿	7 日	
二、软件模块开发	2023 年 4 月	
2.1 软件编码	2023 年 2 月	
2.2 开发人员自测及缺陷修复	2023 年 4 月	
三、工厂测试及验收 (FAT)	2023 年 6 月	
3.1 测试大纲编写	2023 年 5 月	
3.2 功能测试及缺陷验证	2023 年 5 月	
3.3 测试用例设计与评审	2023 年 6 月	
3.4 缺陷消除与改进	2023 年 6 月	
3.5 工厂验收测试 (FAT)	2023 年 6 月	初步完成本项目所涵盖软件功能的开发； 完成工程验收后测试 (FAT)
四、现场部署及调试	2023 年 7 月	
五、现场验收测试 (SAT)	2023 年 12 月	完成本项目所涵盖软件功能的开发 完成现场验收测试 (SAT) 完成项目验收工作总结报告，1 份 完成项目验收技术总结报告，1 份
六、上线试运行	2024 年 1 月-12 月	
七、竣工验收	2024 年 12 月	完成所有交付物

-
- 变更对项目 and 公司的影响
 - 实施变更的成本

第五项 项目沟通管理

沟通管理的目的

对于信息系统建设，沟通管理是必不可少的组成管理内容。项目沟通管理包括为确保项目信息及时且恰当地生成、收集、发布、存储、调用并最终处置所需的各个过程。有效的沟通能在各种各样的项目干系人之间架起一座桥梁，把具有不同文化背景、不同技能水平以及对项目执行或结果有不同观点和利益的组织和干系人联系起来。

在信息化建设的过程中，不可避免的会涉及到项目组织范围内的企业的部门和个人。项目建设带来的变革，不可避免的会对现有的部门和人员的原有的组织行为、工作内容产生影响。这些影响会使给项目推进带来一定的阻力，主要表现在如下方面：

不了解什么是信息系统，不了解为什么要实施信息系统，不了解应用系统对现在工作的帮助

不确定自己能学会使用新的系统，不确定新系统的好处，不确定新系统会不会影响现有的工作

不愿意学习新的技能，不愿意有任何的改变

为消除这些负面的情绪，从项目一开始就需要加对项目的宣传和与项目干系人的强沟通，逐步消除干系人的负面态度，使其转变为积极的参与项目。

同时，由于信息系统项目的建设并不是独立的在总部或者一个独立的企业实施，而是在一个总体的项目计划下，在总部和多个下属企业同时进行，由于企业情况的差异，实施团队的差异，不可避免的导致实施系统内容和项目进度的差异。因此，在项目过程中，必须从总部层面加强各个项目组的沟通协调，保障各个企业系统建设的一致性和同步性，同时保障总部能够了解并掌控各个企业项目建设的质量。

沟通管理方式及内容

针对本项目建设，清大科越基于自己的沟通管理方法，并结合为其他客户服务过程中积累的经验，形成了一套良好的沟通管理方法，以保障在招标人进行信息化建设的高质高效。

高层沟通与决策

与高层的沟通主要有两种形式，一是阶段性的高层汇报会，报告项目阶段性的工作进度，进行项目的成果展示，同时讨论并决定关于项目建设的重要的未决议题；二是不定期的高层访谈和项目交流会，报告项目现状与未来建设的安排，讨论各个企业项目的进展，对项目的未决议题进行澄清和解决，并讨论用户对项目的需求。

书面沟通

书面的沟通方式主要有三种：项目专刊、项目简报和项目网站。通过发行项目专刊，介绍项目的背景情况，展示项目的最新成果，并对项目中的各项活动进行报道；通过定期的项目电子简报，展示项目的最新成果，并刊登项目相关的国内外的最新的文章；通过建设项目的网站，介绍项目的背景情况，展示项目成果，报道项目活动，并提供项目相关模板、资料的下载，以及问题的网络反馈和答疑等沟通事务。

口头沟通

口头沟通的方式主要有三种：项目交流会和研讨会、项目工作会议和项目沟通访谈。通过项目交流会和研讨会，对项目的实施理念和成果进行沟通，对项目的相关议题整理和讨论，凝聚与会人员对于项目建设的共识；通过项目工作会议，对项目的阶段工作成果进行总结，对项目中的问题进行讨论和安排，对未来的工作进行安排；通过项目的沟通访问，对项目所需的信息进行收集，对相关的议题进行讨论，对项目的意见建议进行沟通 and 反馈。

通过这三种沟通方式，并在项目建设的过程中持续进行知识转移，在日常的工作合作和日常交流中增进项目干系人对项目的了解和支持，推动项目的顺利进行。

沟通过程管理

为确保本项目按计划实施，在项目管理过程中，强化项目沟通过程管理。

项目沟通原则

在项目沟通过程中，应重点采用以下沟通原则：

尽早沟通、主动沟通的原则。通过主动沟通不仅能建立紧密的联系，使对方及时了解项目问题和需求，及时调整对方工作计划，提高沟通效果

采用多种沟通管理渠道，提高沟通效率。采用现代化的沟通交流手段，包括电话会议、电子邮件、微信等，辅助正常的例会，提高沟通效率

定期例会沟通，提供工作协同效率。通过周例会、双周例会、月例会实现与不同管理级别、不同项目干系人的定期沟通，使问题和抱怨得到及时处理

例会的规范化管理

对周例会、双周例会、月例会进行规范化管理，并对项目实施问题处理情况进行及时沟通和通报，使各级部门及时了解项目沟通与问题处理情况。

项目例会规范化管理内容

沟通内容	描述	细节
项目周例会	项目实施小组内部沟通会，沟通项目实施过程中各实施小组工作进展，解决相互协同工作	持续时间：项目全程 频度：每周 方式：电子邮件/传真，工作总结 沟通对象：项目小组成员 负责人：项目管理组组长
项目双周例会	项目管理组讨论项目当前状态，检查问题解决情况，评估项目变更对项目进度的影响、讨论近期项目事件，项目领导小组根据需要参加。	持续时间：项目全程 频度：双周 会议纪要提交时间：会后 1 天内 方式：会议/电话会议 参与人：项目管理组、项目管理部门
项目月例会	向项目领导小组项目进度汇报，解决项目实施的重大问题，协同与其他项目组的工作	持续时间：项目全程 频度：月 会议纪要提交时间：会后 2 天内 方式：会议/电话会议 参与人：项目组、项目管理部门领导
项目讨论会议	项目组成员、产品厂商、其他项目组、用户相关部门人员就某些项目业务与技术专项问题进行讨论和评估。	持续时间：项目全程 频度：根据需要 会议纪要提交时间：会后 2 天内 方式：会议/电话会议 参与人：双方项目关键成员 负责人：项目管理组

沟通管理模板

结合清大科越和招标人信息化项目管理办法，在本项目启动阶段，将设计项目沟通模板，具体包括双周计划模板、周例会模板、月例会模板、会议讨论模板、会议纪要模板等等，如下图所示。

本周工作及完成情况

序号	计划工作	计划开始时间	计划完成时间	目前状态	责任人	进度情况	延迟原因
1							
2							
3							

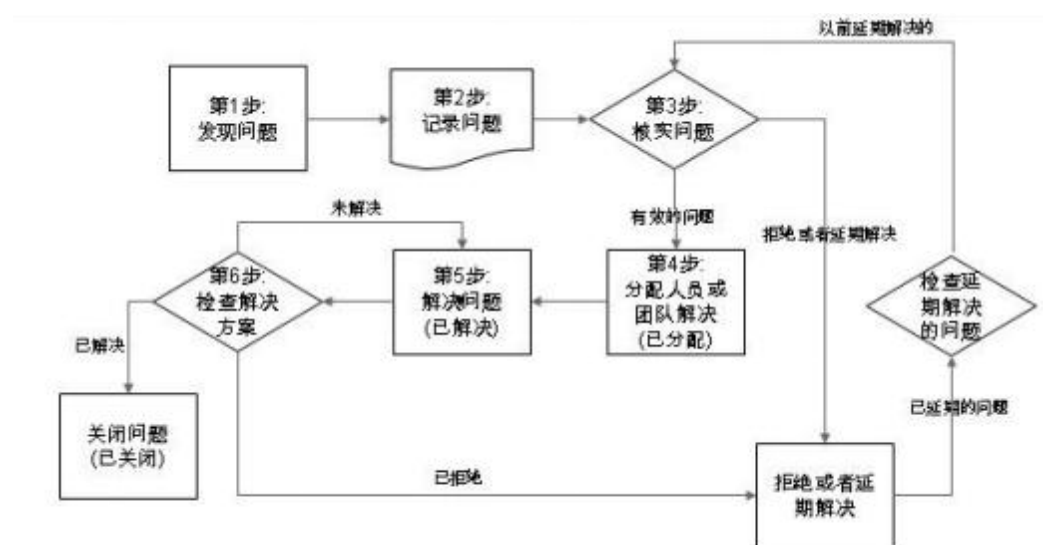
下周工作计划

序号	下周计划	计划开始时间	计划完成时间	责任人	成果备注
1					
2					
3					

项目沟通模板示例：双周滚动计划

第六项 项目问题管理

项目问题管理主要问题的发现与跟踪、问题归档、问题分析和评估，解决方案的提出与任务分解、对解决方案的评定、遗留问题的处理等，具体问题管理流程如图所示。



问题管理流程示意图

具体说明如下：

1、 问题的发现与跟踪

所有项目组成员都有责任发现并确认问题，该责任并不仅仅限于小组组长和项目经理。首先发觉问题的人必须在重要问题日志中记录该问题，并与项目组的有关领导讨论，对该问题的性质作出简评，并填写问题确认表。

2、 问题记录与归档

通过项目资源管理库定期对问题进行归档，对问题进行汇总，对解决情况进行跟踪管理，及时协调各种资源，及时解决问题。

3、 问题分析和评估影响

项目经理负责检查每一个遗留问题，并定义其是否同项目实施范围或项目风险冲突，如果存在上述现象，应适当调整项目实施范围或进入相应的项目风险管理程序。

4、 问题解决方案与任务分解

项目经理负责组织问题解决方案的研究与确定，并上报有关部门批准，并将问题任务分解至个人，确定实施计划和里程碑。

5、 问题解决过程状态监控

项目经理将每周对已安排的遗留问题进行状态监控，通过项目管理工具实现问题处理过程的动态监控。

第七项 项目风险管理

项目风险管理综述

项目风险管理是对项目风险进行规划、识别、分析、应对和监控的过程。其目的是增加积极事件的概率和影响、降低项目消极事件的概率和影响。

清大科越将在项目启动时就在项目管理章程中拟定本项目的风险管理办法，并在项目群内进行宣贯，统一思想，提高项目组成员的风险管理意识和应对风险的规范性。

在项目启动后第一时间，项目经理将进行项目风险的识别和分析，组织召开项目会议对项目已识别风险及潜在风险进行预估，并讨论具体应对措施，责成具体人员负责具体风险的规避和应对。

在项目开展过程中，通过项目周例会、月度会议进行风险的应对跟进和状态监控，并根据实际情况调整项目计划、风险应对策略及资源配置，以最大程度实现事前规避、

事中减缓损失、事后总结学习提升，避免事故再次发生。

风险管理过程是一个不断循环的过程，随着项目的开展，已知风险和潜在风险以及不可预知的风险都会发生变化，我们对这些不确定的风险因素的管理也会随之进行调整。

风险识别分析与应对措施

风险识别

本项目建设和运行过程中可能遇到各种风险对项目造成影响。基于对本项目特点的分析及清大科越对本项目实施工作内容的理解，对本项目的风险进行预测识别。

风险识别如下表所示。

风险识别表

工作阶段	工作内容		主要风险点
项目启动	项目整体实施策略及管理策略	干系人管理、多方工作界面分割、现场项目实施次序、项目管理方案	干系人众多
			业务部门多协调困难
	项目计划	整体项目进度计划、系统建设进度计划、质量控制管理计划等	项目进度难以控制
	项目管理规章制度建立	项目管理组织成立、制度及事件处理流程编制	制度流程不适用
现状与需求分析	项目管理文件模板设计	项目管理相关文档模板编制，包括调研问卷、会议纪要、风险跟踪表等	管理工具覆盖不全面
	现状调研	现有计算/存储/网络资源情况、相关业务情况、相关系统及其运维情况等	现场调研不充分
	技术应用趋势与最佳实践研究	国内外企业在相关业务上的成功经验和发展趋势研究	
		了解相关技术发展方向，相关前沿技术在电网企业落地应用的了解与分析	

工作阶段	工作内容		主要风险点
		业界最佳实践研究，包括电网企业信息化建设及新技术应用、最佳实践分析等	
		最佳实践分析报告编制	
		最佳实践培训	
	需求分析	应用系统的功能需求与非功能性需求分析	
		系统框架的功能需求与非功能性需求分析	
	现状与需求分析报告	编制现状与需求分析报告	
	辅助进行产品分析及选型	协助内部队伍完成相关软/硬件产品选型工作	
方案设计与标准制定	系统功能架构设计	包括角色、业务流程等	方案设计缺陷
	系统技术架构设计	包括体系架构、硬件架构等	基础设施缺陷
	系统功能架构设计	总体功能框架设计及系统各功能模块的功能设计	
	系统技术架构设计	总体技术架构设计	
	集成方案	数据流集成方案，系统与生产指挥管理系统、配抢系统、人资系统等系统的应用集成方案，接口设计等	
	安全方案	物理安全、网络安全、主机安全、应用系统安全方案设计	
	系统详细设计	系统详细功能设计、技术实现设计	

工作阶段	工作内容		主要风险点
	计		
	项目全生命周期管理体系	项目体系设计、规章制度编制、管理体系培训等	
	项目三级运维体系设计	运维体系的组织及职责、事务流程设计、运维绩效设计、运维工具支持等	
	系统实施相关行业标准	标准编制、文档编制及汇报、培训等	
系统框架与主体建设	系统开发部署	系统各模块的开发与部署	
	系统集成与测试	系统与相关系统的集成；系统与满足条件的现场系统的集成	
		系统功能测试、性能测试、压力测试、安全测试等	系统实现与需求有偏差
	系统用户培训	运维队伍培训、关键用户培训	
	系统上线与验收	系统上线前准备、系统上线及验收	验收流程不完善
系统运维及完善			系统变更失败
项目整体验收	项目验收前准备	项目交付品整理、项目验收报告编制、项目整体竣工验收会汇报材料	
	项目整体竣工验收会		

风险分析及应对

针对已识别的风险，清大科越进行风险的分类及风险级别判定，并提出有效的对策方案及措施，最大程度地规避和防范风险，以保证项目的顺利建设，获得最大效益。

风险分析与应对措施

目 阶 段	号	主 要 风 险 点	风险描述及影响	险 分 类	风 险 级 别	风险应对
目 启 动		干 系 人 众 多	涉及干系人众多，包括生产、安监、科信、信息中心等相关业务部门、玉溪供电局等试点单位、内部 IT 人员、实施服务商、软件商、硬件商、项目组等，各方针对项目的考量出发点、理解程度、期望值各不相同，在项目实施过程中的支持程度也各不相同。这将增加项目管理的复杂度，影响项目的顺利推进。	通 风 险	沟	定期高层访谈：项目经理与项目干系人进行高层访谈，统一项目目标，了解各方期望值，争取各方对项目的支持；制定定期汇报和沟通机制：定期召开项目进度汇报，定期发送项目周刊，促使各级干系人对项目情况有清晰了解。
		多 方 工 作 界 面 模 糊 不 清	项目的实施方来自内部 IT 人员、实施服务商、软硬件商。未来项目上线后，系统运维方也将参与到项目实施中来。很多工作需要多方配合完成，界面不清将导致具体工作开展出现无人负责、无人执行等踢皮球的情况。	围 风 险	范	在项目准备阶段对项目参与各方进行明确的职责分工，对于需要多方共同协作的内容，明确列明总负责方和配合方，分工内容需获得参与各方与用户的认可；在软/硬件选型合同签订时，对软/硬件商需要提供的工作进行明确说明。

目 阶 段	号	主 要 风 险 点	风险描述及影响	险 分 类	风 险 级 别	风险应对
			况。			
		实 施 方 众 多 难 以 协 调	实施方都有各自的管理组织和企业文化，各方在本项目中的所处位置不同，其利益点也是不一致的。在把控项目整体工作的时候，多方资源如果不能有效协调，有序工作将导致工作的严重推迟，项目质量也会受到威胁。	通 风 险	沟	在项目各级组织中，均需有各方队伍的负责人。确立咨询方整体协调项目资源的地位，以保障项目的完整性。
		项 目 进 度 难 以 控 制	本项目建设可能需要改变用户传统业务流程，影响项目进度管控难度。如果项目进度不能有效管理，一旦出现项目延期将导致项目后继工作的失控。	度 风 险	进	制定合理的项目进度计划及进度跟踪机制，由系统实施管理组进行各子项目的进度跟踪和控制，保持项目群管理的有效性。

		制 度流程 不适用	项目启动之初制 定的制度流程是为了 确立后继项 目的整体 管理基础，帮助项目伊 始就构建一支规范高 效的项目团队。不适用	质 量 风 险	项目管理制度初稿在制 定完成后，需要向各方队伍征 求意见，一旦各方达成一致， 系统实施管理组将监督流程 和制度的执行情况，并对制度 根据实际情况进行调整。
--	--	-----------------	---	------------------	--

目 阶 段	号	主 要 风 险 点	风险描述及影响	险 分 类	风 险 级 别	风险应对
			的制度流程一方面将导致项目管理的混乱，另一方面将导致项目团队的松散无序。			
		管理工具覆盖不全面	统一的项目管理工具模板是保证项目质量的一种有效手段，工具包括软件工具、文件模板，管理工具如果不能完整覆盖项目工作，将会影响项目质量控制的完整性。	量 风 险	质	在制定完成后，由系统实施管理组根据工具的应用情况进行持续的完善和维护，并进行定期的项目管理工具模板的更新发布。
状 调 研 与 需 求 分 析		现场调研不充分	现场调研时项目设计的基础，现场调研的不充分将直接导致项目设计缺少依据；而反复多次的补充调研一方面会影响项目成本，一方面也会影响企业用户对项目组的信任度。	通 风 险	沟	在现场调研前制定全面的调研大纲并由项目专家进行质量把关；在调研过程中与用户进行充分沟通，了解清楚同类装置情况的差异；在现场调研后进行集中讨论，并根据实际情况制定补充调研问卷进行问卷调研。
案 设 计		方案设计缺陷	系统功能设计未能很好匹配业务的实际情况，此时的缺陷会影响后面的系统实施	术 风 险	技	集中各类型业务专家，包括物联网、区块链、人工智能等方面的专家参与项目方案设计，并在功能设计阶段设置

目 阶 段	号	主 要 风 险 点	风险描述及影响	风 险 分 类	风 险 级 别	风险应对
			等一系列工作，会导致花费高昂代价来纠正前期的失误和缺陷。			质量控制点，由质量控制小组进行质量把控。
		基础设施缺陷	基础设施的要求考虑不全面或与事实不符，将会影响后期系统实施工作的开展。当发现基础设施缺陷时，或者采取补充建设的方式导致出现新的项目进度瓶颈，或者采取折中方式影响项目建设效果。	技术风险		在项目调研阶段对基础设施包括设备运行接口、仪器仪表接口以及相关产品和部件情况等进行全面调研和评估，并获得用户确认。
术 平 台 方 案 实 施	0	系统实现与需求有偏差	系统实现与需求、方案出现偏差将导致后期花费大量成本进行补救。	质量风险		在现状与需求分析阶段，用户对系统需求进行确认；在方案设计过程中每个需求进行一一对应的功能设计，以确保没有遗漏和偏差，并请用户对需求功能对应表进行确认；在系统开发过程中，按照需求功能跟踪表进行相应的功能模块的开发和测试，以保证整个系统建成后符合项目预期。
	1	验收流程	执行验收流程是项目收尾阶段的重要	沟通		在项目准备阶段对项目参与各方进行明确的职责分

目 阶 段	号	主 要 风 险 点	风险描述及影响	风 险 分 类	风 险 级 别	风险应对
		不完善	工作。验收流程中各角色职责模糊不清、流程设计不合理将导致项目推进困难，项目质量管控失去保障。	风险		工，对于每一个需要用户确认的环节，明确指定负责人。
	2	系统接入对其他系统 & 本系统造成影响	每一个外部系统接入系统都存在对原有系统的潜在风险，包括性能影响、功能影响，严重时会导致系统崩溃。	技术风险	技	在系统设计阶段充分考虑系统扩展性，加强系统集成方案的质量管控。
目 运 维	3	系统变更失败	系统陆续进行运维阶段后，随着应用的推广和深化将会引起系统变更需求的出现，系统变更视其具体内容将会对原有系统造成不同程度的影响。一旦系统变更在发布过程中失败，将会对已经处于变更流程中的系统造成难以预测的影响。	技术风险	技	在变更实施之前指定完善的系统回退方案，一旦发生变更失败，第一时间启动回退方案，以减少对生产业务的影响。

项目风险管控方法

风险管理过程包括风险识别、风险分析、风险应对、风险监控四部分。清大科越在

进行项目风险管理时也将遵循着四个基本过程进行项目的风险管控。

风险识别

风险识别指判断哪些风险可能影响项目并记录其特征。在风险识别过程中，项目经理可以通过制定风险检查表对可能存在的风险进行逐条检查，以识别本项目中可能存在的风险，也为制定应对策略提供依据、打下基础。

进行风险识别工作不是一次性完成，而是在各个项目阶段、重大项目节点都需要持续进行的，特别是对项目启动之初就已发觉的不确定因素，要进行重点跟踪。

风险检查表示例

管理风险	
风 险 类型	检查项
项 目 计划	对项目的规模、难度估计是否正确？
	项目所需的资源能按时到位吗？
	进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
	进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
	进度安排是否考虑了关键路径？
	是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误？
	任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
项 目 团队	项目成员团结吗？是否存在矛盾？
	是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
	绝大部分的项目成员有工作热情吗？
	本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
	是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
技术风险	
风 险 类型	检查项
需 求 管理	需求人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
	需求人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？

管理风险	
风 险 类型	检查项
	需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
	需求人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
	需求人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？

风险分析

风险分析包括定性分析和定量分析，清大科越在进行风险分析时，会综合分析风险的发生概率和影响范围、影响程度，对风险进行优先级排序，进行有利风险和不利风险进行判断，从而为后续分析或行动提供基础。对于有利风险，项目组将协调多方资源促使其发生，以推动项目向有利方向发展。对于不利风险，项目组将在接下来的风险应对中尽力规避，或采取措施降低风险影响，以减少风险带来的损失。

在分析过程中，为了便于量化管理，清大科越对风险定义 3 个参数：

风险严重性：指风险对项目造成的危害程度

风险可能性：指风险发生的几率

风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积

风险严重性等级表

参 数	等级	值	描述
风 险 严 重 性	很高	5	例如进度延误大于 30%，或者费用超支大于30%。
	比较高	4	例如进度延误 20%~30%，或者费用超支 20%~30%。
	中等	3	例如进度延误低于 20%，或者费用超支低于20%。
	比较低	2	例如进度延误低于 10%，或者费用超支低于 10%。
	很低	1	例如进度延误低于 5%，或者费用超支低于 5%。

风险可能性等级表

参 数	等级	值	描述
--------	----	---	----

参 数	等级	值	描述
风 险 可 能 性	很高	5	风险发生的几率为 1.0 ~ 0.8
	比较高	4	风险发生的几率为 0.8 ~ 0.6
	中等	3	风险发生的几率为 0.6 ~ 0.4
	比较低	2	风险发生的几率为 0.4 ~ 0.2
	很低	1	风险发生的几率为 0.2 ~ 0.0

风险系数等级表

风险系数			风险可能性				
			很 高 5	比 较高 4	中 等 3	比 较低 2	很 低 1
风 险 严 重 性	很高	5	☆2 5	☆2 0	☆1 5	☆1 0	5
	比较高	4	☆2 0	☆1 6	☆1 2	8	4
	中等	3	☆1 5	☆1 2	9	6	3
	比较低	2	☆1 0	8	6	4	2
	很低	1	5	4	3	2	1
本表带星号部分的风险系数值为 10~25，应当优先处理。							

风险可能性等级表

参 数	等级	值	描述
风 险 可 能 性	很高	5	风险发生的几率为 1.0 ~ 0.8
	比较高	4	风险发生的几率为 0.8 ~ 0.6
	中等	3	风险发生的几率为 0.6 ~ 0.4

参 数	等级	值	描述
能性	比较低	2	风险发生的几率为 0.4 ~ 0.2
	很低	1	风险发生的几率为 0.2 ~ 0.0

风险系数等级表

风险系数			风险可能性				
			很高 5	比较高 4	中 等 3	比 较低 2	很 低 1
风 险 严 重 性	很高	5	☆2 5	☆2 0	☆1 5	☆1 0	5
	比较高	4	☆2 0	☆1 6	☆1 2	8	4
	中等	3	☆1 5	☆1 2	9	6	3
	比较低	2	☆1 0	8	6	4	2
	很低	1	5	4	3	2	1
本表带星号部分的风险系数值为 10~25，应当优先处理。							

根据分析出的结果，清大科越将对风险项进行优先级处理排序，并在各级汇报及进度总结中进行通报，以引起项目参与各方的重视。因为风险管理是对不确定因素的管理，随着项目的推进和项目组的应对措施发挥作用，项目风险也是在不断变化和被识别的，所以风险分析也是需要持续开展的工作，在接下来的风险应对和监控中项目组也将对全部风险的变化情况进行跟进。

风险应对

风险应对是针对目标目标，制定提高机会、降低损失的方案和措施。清大科越在此环节将采取以下措施：

根据本项目各风险的具体特征，通过管理手段、技术手段等进行风险应对

通过召开专项应对措施讨论会、定期汇报会等形式，讨论形成消极风险或威胁的应对措施、积极风险或机会的应对措施、应急应对措施

对于已经决议通过的应对措施将由项目经理责成专人或专门本部门进行执行跟进，并在接下来的定期汇报中进行风险应对措施地开展情况及实施影响的通告

风险监控

风险监控是在整个项目过程中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险及评估风险应对措施有效性。清大科越在本项目风险监控过程中将采取以下措施进行风险监控：

对风险管理过程中产生的所有有价值的文档进行配置管理

项目经理根据本项目的特征，确定风险识别的频度（通常为每周一次），适当修改“风险检查表”

制定合适的项目管理工具和软件工具（如风险管理跟踪表、文件管理软件等）对风险全生命周期进行跟踪管理，尽量减少风险管理过程的工作量

项目进度监控和风险管理均由项目经理整体负责，在周例会、月度例会的汇报中进行同步通告

风险管理跟踪表示例

风 险 名 称		风 险 识 别 人	
风 险 编 号		风 险 识 别 日期	
风 险 描 述			
风 险 严 重性		风险系数	
风 险 可 能性		风 险 处 理 人	
风 险 减 缓/规避措施			
跟 踪 记 录	1) 记录何人在何时做了什么事情 2) 记录当前风险状态（正在处理，已经解决，不作处理）		
处 理 结			

第八项 项目文档管理

项目文档为本项目重要的知识资产，本项目的文档管理将采用符合招标人的标准，在此基础上结合清大科越的项目管理方法论，我们提出以下建议，并在项目开始时，根据该项目的具体情况和招标人的具体要求作出调整。对项目过程中规定的交付品，通过专门的文件服务器和权限控制进行文件管理。文档是项目过程的踪迹，文档管理要做到及时、真实、符合标准。

文档定义

这里所指的项目文档包括：

项目过程中规定的交付品，主要为交付文档

项目执行过程中产生的过程文档，如模板、调研问卷、调研结果汇总、会议纪要等

其他项目管理文档，例如项目计划、项目状态报告、沟通记录、问题和风险报告、变更申请及审批记录等等。

文档管理工具

在项目实施的整个生命周期，有规定要交付的文档，并且要规定它们的格式和内容，需要采用系统的方法以保持不同阶段的文档的一致性和完备性。文档管理可控工具的选择包括：

通过专门的文件服务器和权限控制进行文件管理

通过版本控制系统等专用工具进行管理

项目文件结构

项目文件的结构方式和内容可以按照下表的示例进行建立和管理。文件结构是在项目启动时通过项目管理工具或特定的文件管理服务器上建立，仅限于项目组有权限人员进行创建和存取。

项目文件结构

目录名	内容
PMDoc	
\Private	项目组成员的个人资料目录

目录名	内容
\ 文 档 模 板 Template	存放项目管理文档模板
\项目名称	项目文档目录
\0. 项目启动阶段	存放项目计划阶段文档，包括各类背景材料、规划的解决方案等
\1. 顶层设计阶段	行业最佳实践、差异分析报告等
\2. 现状掉要及需求分析	行业信息、调研问卷、调研资料、现状整理文档等
\3. 方案设计及标准制定	蓝图设计、技术方案以及相关技术及建设标准等
\4. 实施计划	项目实施进度规划、所用资源、各部分改进方案等方面的相关文档
\5. 项目知识文档	存放项目实施过程中的知识文档
\6. 项目管理文档	存放项目管理方面的文档

文档格式和命名规则

文档格式：

项目工作语言为简体中文

文档模版采用统一制定的模板

项目各管理文档，以及项目提交件中的文档，命名规则采用：项目简称+”_”+文档描述+”_”+[版本号]+”_”+[发布日期]；会议纪要、工作报告和计划等不需要版本号；周滚动计划应体现周日期区间。例如：

项目名称_系统需求说明书_[V1.0]_[2019.10.18].doc

项目名称_会议纪要_[2019.10.18]].doc

项目名称_周滚动计划_[2019.10.14_2018.10.18].doc

其中，正式版本号从 1.0 开始排列

日期按照年月日（yyyy.mm.dd）排列

中间版本号从 0.1 开始排列，每次增加 0.1

对于项目组成员之间用于沟通和讨论的文件，命名规则采用文档描述+”_”+[最后修改日期]+”_”+[作者姓名缩写]。如：项目名称_设计思路探讨

第九部分 投标人简介

第一项 企业简介

公 司 简 介

广西壮族自治区演示科技发展有限公司——行业系统集成顾问

广西壮族自治区演示科技发展有限公司成立于 2001 年，是以上海交大、中科院上

海分院、解放军信息工程学院为依托的高新技术产业公司。专业从事建筑智能化系统的设计、自动化控制、通信技术、网络工程及相关计算机软件开发和系统集成的高科技公司。具有完成各种建筑智能化建设、网络建设、MIS 系统及其他应用软件开发的设计、规划、采购、安装、调试、维修、培训和服务的能力。

公司秉承以人为本的企业理念，公司旗下汇集了一大批资深的高级优秀管理人才和工程技术人才，设立了技术研发中心和产品研发中心。负责系统分析、软件开发、工程设计与实施等。共有 40 多名优秀的工程师向客户提供优质、快速和长期的服务及培训工作，目前拥有教授 1 人，教授级高级工程师 1 人（享受国务院政府特殊津贴，主持过多个国家级项目的开发和实施），研究生 5 人，高级经济师 1 人，高级工程师 4 人，工程师 28 人。全体员工均为正规院校大专以上学历，良好的技术基础和丰富经验，保证了公司产品的顺利开发和工程项目的推广实施。

高素质、专业化的服务队伍加上严格遵循 ISO9001 标准的管理体系，使得我们不仅能在技术上向用户提供全面的解决方案，更重要的是，我们能够向用户提供包括专家咨询、业务指导和售后服务的长期保证。

科嘉人 富有想象力、创造力、肩负责任感、追求卓越 永不停步

科嘉人 团结协作、互助共进、面对挑战 从容应对

科嘉人 勤奋务实、积极向上、超越自我 不断进步

多年来，科嘉一直在奔跑、努力，追求企业生命的真善美。

企业理念

客户的需要就是我们的创新

企业人才观

为能者创造最大的价值空间

价值观念

自我超越、科技创新、优化生活、造福人类

我们有负责多个大型项目系统集成的应用开发人员和工程组织实施方面的专家，有一批具有专业水平而且经验丰富的应用开发人员和工程实施队伍。

多年来，公司一直非常注重同各类业界厂商保持良好的战略合作关系，如防盗监控：K&C，AB 等

□ 监控：日本 NEC、SONY , PANASONIC、TOYANI、CELOTEX、AVENI 加拿大 AB、韩国 SAMSUNG、台湾进帧、枫叶、利凌；深圳九鼎

-
- 楼宇自控：霍尼韦尔、西门子、江森。
 - 报警：honeywell, C&K、日本艾礼富、
 - 门禁考勤：广州奥卡特、深圳科松 DDS ,捷顺、门格、北京盈科、西安青松、时机一安定宝；
 - 电子巡更：美国 VIDEX、加拿大 Silver Guard; ACCU、兰德华、BCS
 - 停车场管理：深圳车安 、西安科松、深圳旺龙、DDS, 捷顺 、北京门吉利、REC;
 - 双向教学：烟台正达、清华同方、北京金海洋、竞业达、湖南长海；
 - 服务器：IBM、HP、DELL、SUN、浪潮、联想、方正、曙光；
 - 网络设备：CISCO、BAY、3COM、CABLETRON、LUCENT、ALCATEL、神州数码、华为、中兴、实达；
 - 布线设备：AT&T、AMP、IBDN、AVAYA、ALCATEL、SIEMENS、TCL；
 - 数据库：ORACLE、SYBASE、SQL、INFORMIX；
 - 光端机：上海来威、北京阳光耀华。成都微迪、武汉艾普、宁波恒搏；
 - 背景音乐：广州锐丰、广州升和、广州西派、深圳埃诺基、
 - 网络安全;北大方正、北京天融信、启明星晨、美国趋势。
 - 防雷产品;广州雷迅、成都兴业、深圳天泰、深圳雷德龙、德国 OB0.
 - 显示设备;深圳中电视讯、北京华清恒信、武汉朗峰。
 - 视频会议;深圳瑞福特、北京威速、宝利通。

通过与各大产商共享市场资源，了解最新的技术发展动态与市场趋势，把国内外先进的技术和产品用一流的服务带给用户，为用户提供完整的解决方案。不仅用最先进的技术实现用户的要求，同时还对用户投资的实用性、有效性进行分析，提供真正以用户为出发点的解决方案。遵循这样的标准，我们成功的完成了涉及广电、电力、电信、科研机构、工厂、政府机关、金融、证券、保险、交通、医疗、房地产、教育等领域的工程项目。

企业定位：

专门从事建筑智能化系统的设计、自动化控制、通信技术、网络工程及相关计算机软件开发和系统集成业务；致力于为企事业单位提供最佳的、全面的解决方案；致力于 IT、CCTV 及其相关智能化技术的咨询培训和完备的售后服务。

一、主要业务

我们将在强大的技术支持与雄厚的资金基础上，帮助客户建立完善可持续发展的信

息交流环境。

- 业务领域：广电系统、电力系统、电信系统、金融系统、制造业、智能大厦、智能小区、政府机关、高等院校等。
- 技术方案：
 - 广电网SDH 解决方案
 - 广电网宽带 IP 网综合解决方案
 - 广电网HFC 解决方案
 - 企业Wave LAN 无线网络解决方案
 - 本地网电信联机实时计费系统
 - 电力系统 MIS 解决方案
 - 工程公司（设计院）综合业务系统
 - 视频会议解决方案
 - INTERNET 网络安全解决方案
 - 金融系统无人银行解决方案
 - 教育科研网络系统解决方案
 - 企业 ERP 系统解决方案
 - 金融、社保综合业务互连网络系统方案
 - 电子邮件和信息传递方案
 - 企业级管理方案
 - 公安交通管理综合信息系统解决方案
 - 网络管理方案
 - 智能楼宇解决方案
 - 智能小区解决方案
 - 安全防范解决方案
- 技术服务：
 - 解决方案的体系结构策划与设计
 - 网络基础设施的策划、设计与实施
 - 项目规划与管理
 - 应用与网络的系统集成、实现与移植
 - 现场培训与操作管理

■技术升级与更新

二、发展规划

我们的集成解决方案将帮助您实现下列目标：

- ☐ 帮助客户克服组织体制、业务流程和地理条件上的各种限制因素。
- ☐ 了解并监制客户业务操作。
- ☐ 减少客户商务解决方案的投入成本，生产周期时间。
- ☐ 减少技术总成本。
- ☐ 扩展客户整体业务需求供应链的信息技术环境。
- ☐ 帮助建立客户间密切关系及忠诚度。
- ☐ 协助客户掌握技术飞速发展变化的主动权。

三、人才资源

技术——我们的硬件和软件解决方案将做到快捷、强大、安全和低购置成本，为客户创造一种灵活的企业信息交流网。我们的技术与项目管理专家无论在网络、系统还是在应用上，都随时提供给客户面对面的交流，并满足其技术实现与咨询需求。与此同时，严格的监控客户项目的质量、成本与进度。

市场——我们的市场人员将适时检测并理解全球技术发展、创新与应用的现状与前景，分析国内外技术实现的动态与得失，采集客户信息并建立起良好的合作关系，策划研究可行性方案，交流沟通行业发展的经验与实践，传播企业文化，树立企业形象，开拓业务市场，成为客户网络建设与系统集成的顾问。

销售——我们的销售业务人员经验丰富、训练有素，具有高超的技能、创造性的工作，将帮助客户实现优化的技术性要求，使之与信息时代同步，充分享受高科技带来的现代化学习、工作、生活的氛围。

管理——引进 COMPAQ（COMPAQ、DEC、TANDEM）先进的技术管理、销售管理、项目管理、人事管理等成功经验，融合企业文化理念，使我们成为健康、专业的系统集成管理专家。

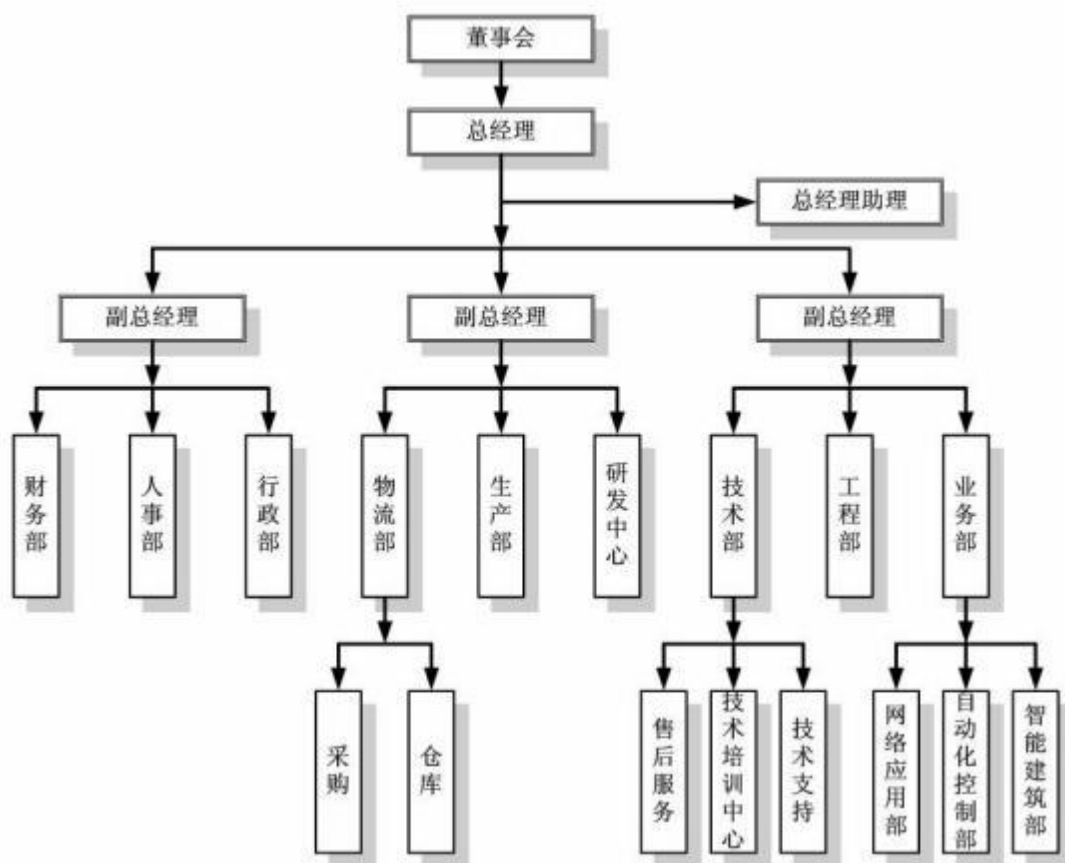
四、组织优势

成熟的市场检测、研究、宣传、运作体系；优秀的销售、服务、反馈体系；严格的财务、商务、核查制度；系统的人力、物力资源管理结构；明确的发展方向与目标使我们对成功充满信心。

五、服务体系

科嘉公司凭借强大的研发与集成实力，以及十年来公司培养出的一支经验丰富、作风严谨的技术工程队伍。他们无论在系统搭建的施工中和使用的培训上，均具有一套严格完整的规范及完善的网络管理制度，并且可根据各单位的不同情况制定出合理的、完全符合实际情况的使用流程，以确保今后系统配置使用中的方便性和制度化，真正体现高科技产品的优势。

六、公司结构



七、公司的展望

发展目标：中国著名的弱电行业应用和系统集成顾问企业

1. 企业结构的发展

建立以知识经济为基础，以科技力量为核心的企业管理结构。

2. 科技力量的发展

拥有一流的网络集成开发、应用和服务队伍，建立研究中心，为用户提供代表国际一流水平的服务，为中国企业科技腾飞贡献力量。

3. 资本力量的发展

短期内以强大的科技实力吸引外部资金，中长期目标实现上市直接融资。

4. 管理力量的发展

建立一支富有凝聚力和創新精神的知识型管理班子，实现自身管理水平国际化。